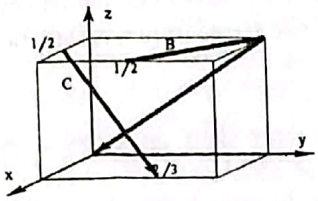
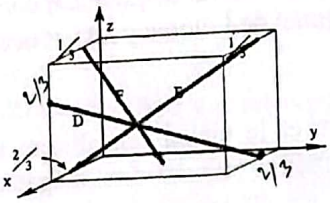
Département de Chimie
Faculté des Sciences
Université Ibn Zohr
Agadir

Travaux dirigés de SMP4
Module "Cristallographie géométrique et cristallochimie"

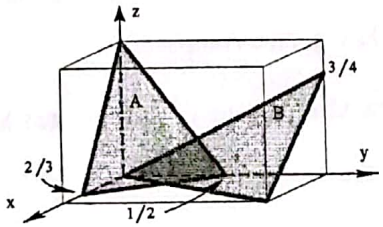
1) Déterminer les indices des directions tracées dans les mailles élémentaires suivantes:

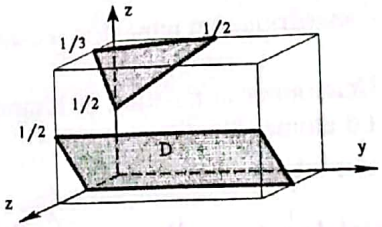




2) Tracer les directions suivantes dans une maille élémentaire cubique : [110], [$\bar{1}$21], [012] et [133].

3) Déterminer les indices de Miller des plans tracés dans les mailles élémentaires suivantes:



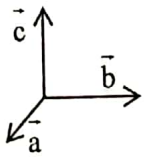


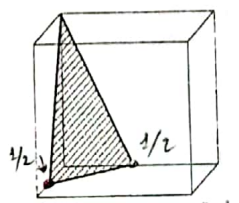
4) Tracer les plans suivants dans une maille élémentaire cubique: (0$\bar{1}$1), (112), (102) et (131).

5) a) Indexer les plans réticulaires qui déterminent respectivement sur les axes OX, OY et OZ les segments $\frac{\vec{a}}{2},\vec{b},2\vec{c}$; $3\vec{a},\vec{b},\vec{c}$; $\frac{\vec{a}}{3},\vec{b},\vec{c}$ et $6\vec{a},6\vec{b},3\vec{c}$.

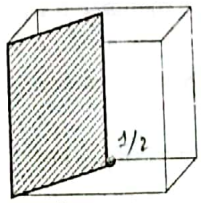
b) Tracer ces plans.

c) Déterminer les indices de Miller des plans suivants:

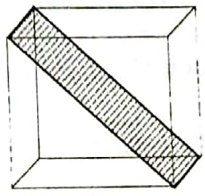




ox: 1/2 ; oy: 1/2 ; oz: 1
=> (2 2 1)



ox: 1 ; oy: 1/2 ; oz: ∞
=> (1 2 0)



ox: ∞ ; oy: 1 ; oz: 1
=> (0 1 1)

6) Etude cristallographique de l'uranium

L'uranium possède trois variétés allotropiques entre la température ambiante et sa température de fusion (1132°C). La phase α apparaît pour t < 668 °C. La phase β existe entre 668 °C et 775 °C.

La phase γ est de structure cubique centré pour 775 °C < T < 1132 °C. A l'aide des données ci-après on demande de préciser quelques caractéristiques structurales de la phase γ.

Scanné avec CamScanner

Données : Masse molaire de l'uranium : M = 238 g mol-1 a = 350 pm

a) Dessiner une maille conventionnelle du réseau cristallin associé à cette phase. Quelle est la relation qui lie le côté a de la maille usuelle et le rayon atomique R de l'uranium ? Calculer le rayon atomique de l'uranium dans cette structure.
b) Calculer le nombre d'atomes par maille, la coordinence et la compacité.
c) Calculer la masse volumique de l'uranium.

nombre de motif ou multiplicité.

7) Rayon des sites interstitiels dans un CFC

Déterminer, dans un empilement compact (CFC) d'atomes de même nature et de rayon R, le rayon maximal de l'atome pouvant occuper un site tétraédrique, un site octaédrique.

8) Alliages

Le cuivre et le nickel cristallisent tous les deux dans un système cubique à faces centrées de paramètres respectivement égaux à 3,61 et 3,52Å.

a) Calculez les rayons atomiques du cuivre et du nickel. Pensez-vous que l'on puisse former des alliages entre le cuivre et le nickel ? Si oui, de quel type et pourquoi ?
b) En est-il de même pour le cuivre et le zinc dont le rayon atomique est de 1,37Å ?
c) Les hydrures de métaux de transition sont-ils des alliages de substitution ou d'insertion et pourquoi ? Donnez une réponse la plus complète possible. On donne rH = 0,37Å

9) Sites octaédriques et tétraédriques dans la maille hexagonale compacte

Déterminer la position et le nombre des sites O et T dans un empilement hexagonal compact d'atomes identiques.

10) Cristal de cobalt $M_{Co} = 58,9$ g/mol

Le cobalt de rayon atomique 125 pm cristallise dans le système hexagonal compact.
a) Déterminer les paramètres de maille a et c.
b) Vérifier si la masse volumique expérimentale de 8,9 $g.cm^{-3}$ s'accorde avec les paramètres calculés.
c) Déterminer la compacité et la coordinence du cobalt dans cette structure.

= 6

11) Bromure de césium

Le bromure de césium cristallise sous deux formes:

- type CsCl : la plus courte distance Cs-Br vaut d_1 = 372 pm (structure stable).
- type NaCl : la plus courte distance Cs-Br vaut d_2 = 362 pm.

Calculer la masse volumique de ces deux cristaux.

On donne : M(Br) = 80 $g.mol^{-1}$ et M(Cs) = 133 $g.mol^{-1}$

12) Cristal de fluorure de lithium

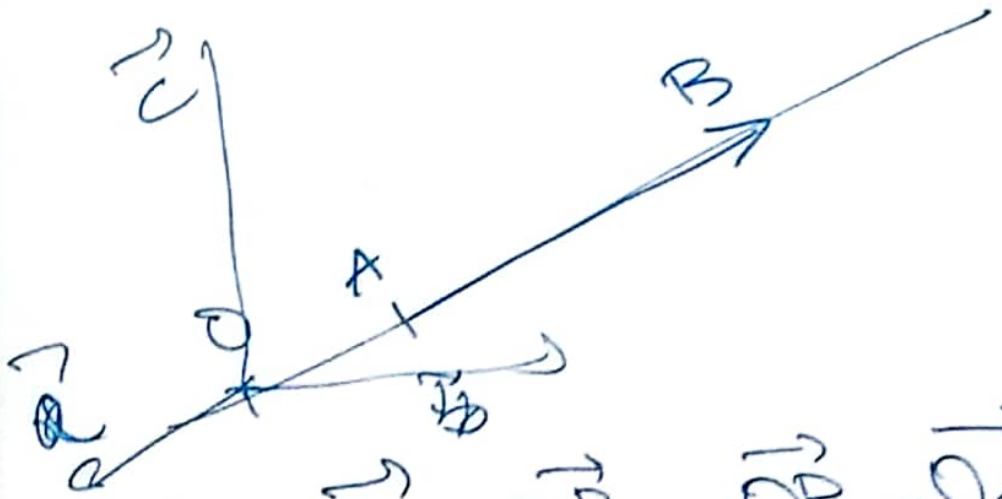
Le fluorure de lithium cristallise comme le chlorure de sodium. Les rayons ioniques sont: Li^+: 0,060 nm F^-: 0,136 nm

a) Calculer les paramètres de maille
b) Vérifier que les anions ne sont pas en contact en calculant la distance entre deux les plus proches.
c) Calculer la compacité

Scanné avec CamScanner

Ex 1

$(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$



Rangée

$[u\ v\ w]$

$(u\ v\ w)$

plan

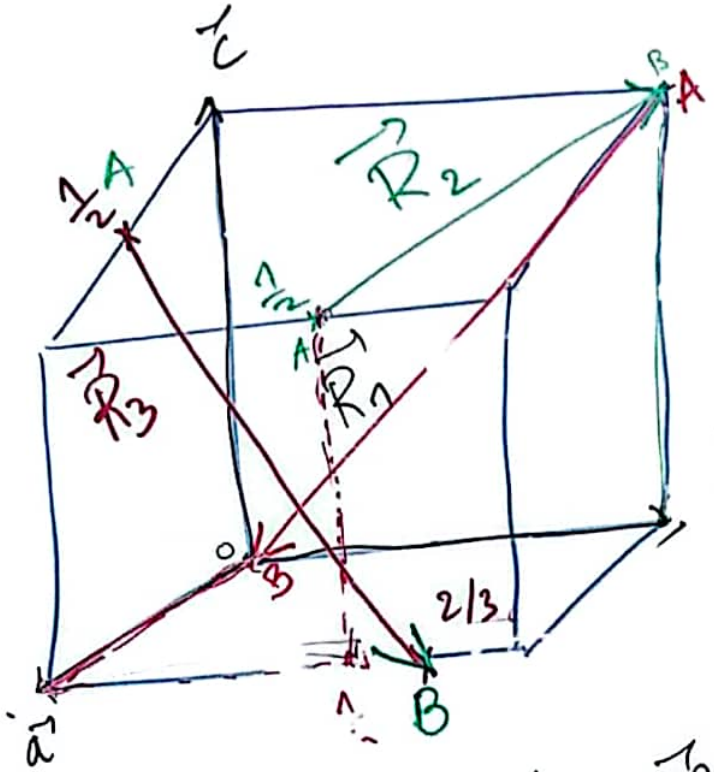
(u, v, w)

$$\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$$

$$B\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix} \quad A\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} = \underbrace{(x_B - x_A)}_{u}\vec{a} + \underbrace{(y_B - y_A)}_{v}\vec{b} + \underbrace{(z_B - z_A)}_{w}\vec{c}$$

Scanné avec CamScanner



$$A\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$B\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\-1\\-1\end{pmatrix}$$

$$\vec{R_1}\begin{bmatrix}0 & -1 & -1\end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \times 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{R}_2 \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

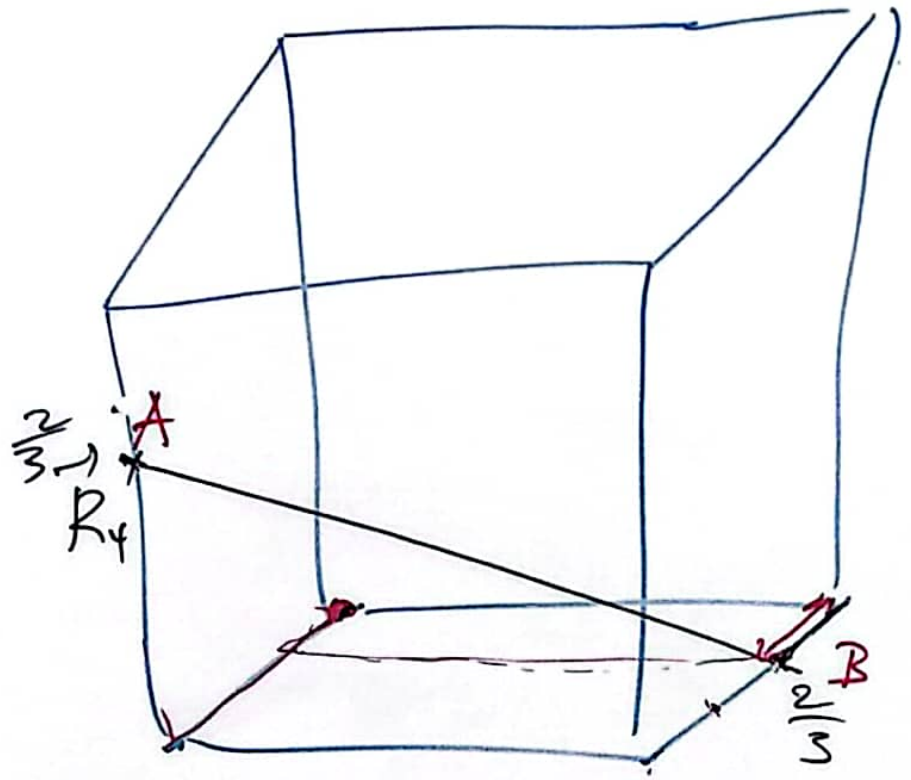
$$A\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad B\begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{2}{3} \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \\ -1 \end{pmatrix} \times 6$$

$$\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & \bar{6} \end{bmatrix}$$

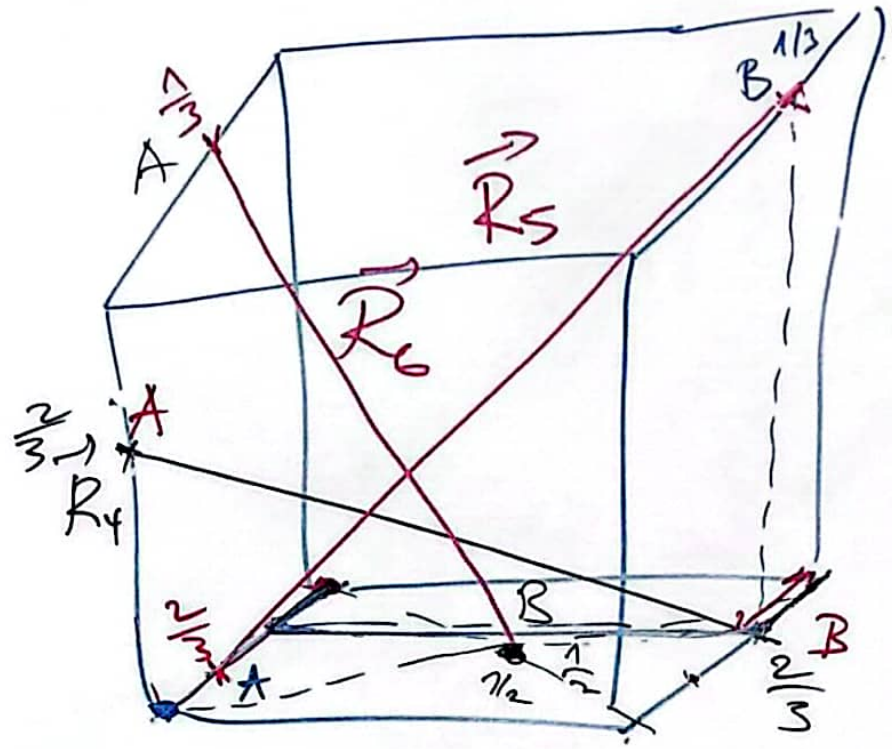
Scanné avec CamScanner



$$\begin{bmatrix} \bar{2} & 3 & \bar{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & \bar{3} & 2 \end{bmatrix}$$

$$B\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \\ -2/3 \end{pmatrix} \times 3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner



$$\begin{bmatrix} \bar{2} & 3 & \bar{2} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & \bar{3} & 2 \end{bmatrix}$$

$$B\begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \\ 0 \end{pmatrix} - A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \\ -2/3 \end{pmatrix} \times 3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$B\begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2/3 \\ 1 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

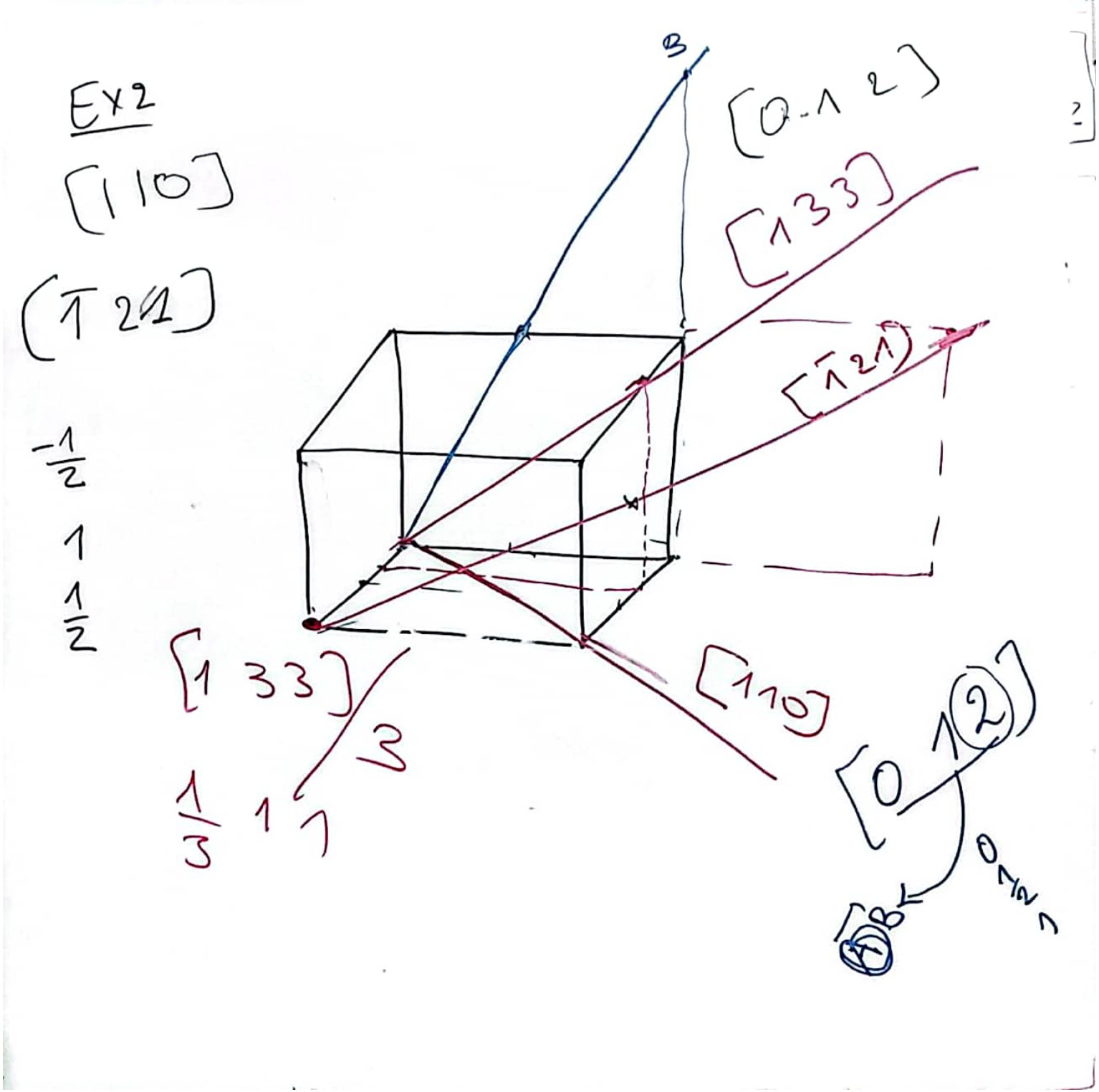
$$B\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\1\\1\end{pmatrix} - A\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-\frac{1}{3}\\1\\1\end{pmatrix} \times 3$$

$\vec{R_5}$ $[\bar{1}\ 3\ 3] = [1\ \bar{3}\ \bar{3}]$

$\frac{3-2}{6}$

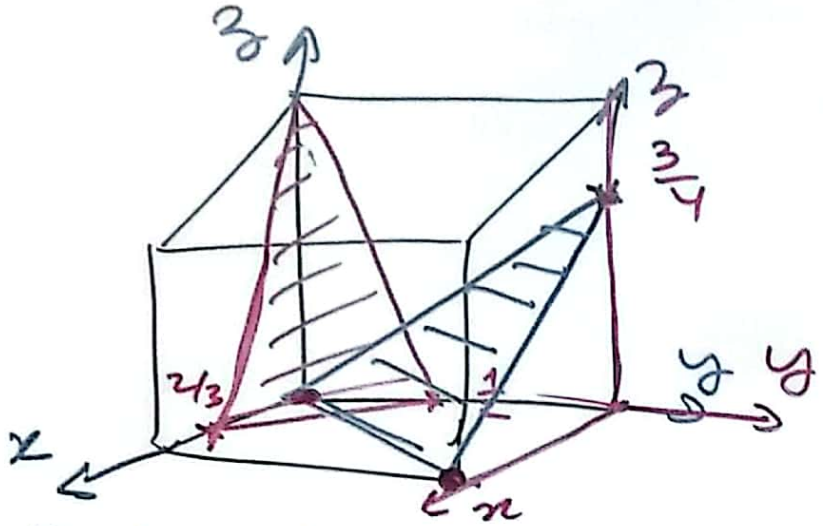
$$B\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix} - A\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}\\-1\end{pmatrix} \times 6 = \begin{pmatrix}1\\3\\-6\end{pmatrix}$$

$\vec{R_6}$ $[1\ 3\ \bar{6}]$



Scanné avec CamScanner

Ex3



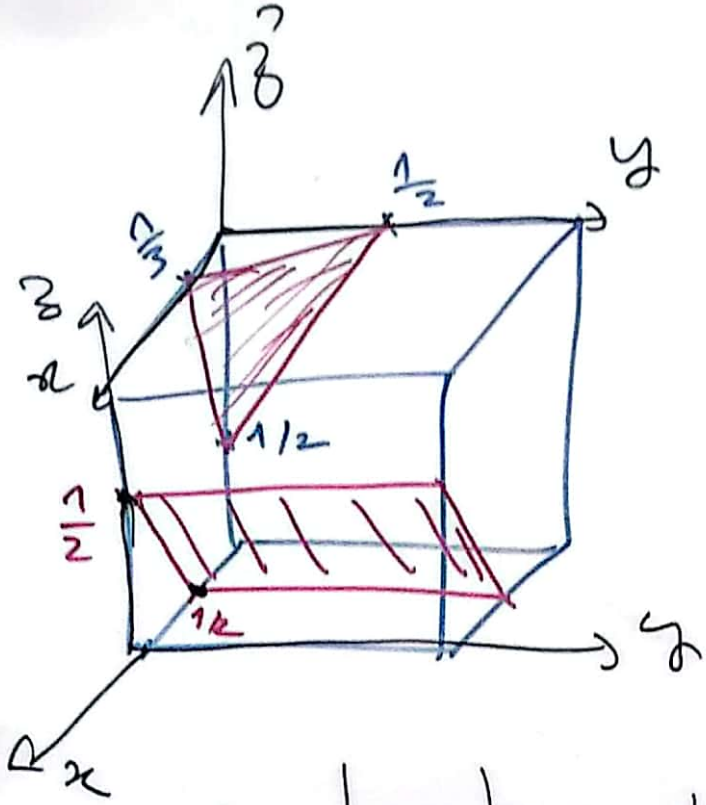
Ox	Oy	Oz	
1	-1	3/4	1 -1 4

$(3\ \bar{3}\ 4)$

Intersections

Ox	Oy	Oz	Inverses	Indices de M. ll.
2/3	1/2	1	3/2 2 1	(3 4 2)

Scanné avec CamScanner



Ox	Oy	Oz
1/3	1/2	-1/2

$(3\ 2\ \bar{2})$

Ox	Oy	Oz	
-1/2	∞	1/2	-2 0 2

$(\bar{1}\ 0\ 1)$

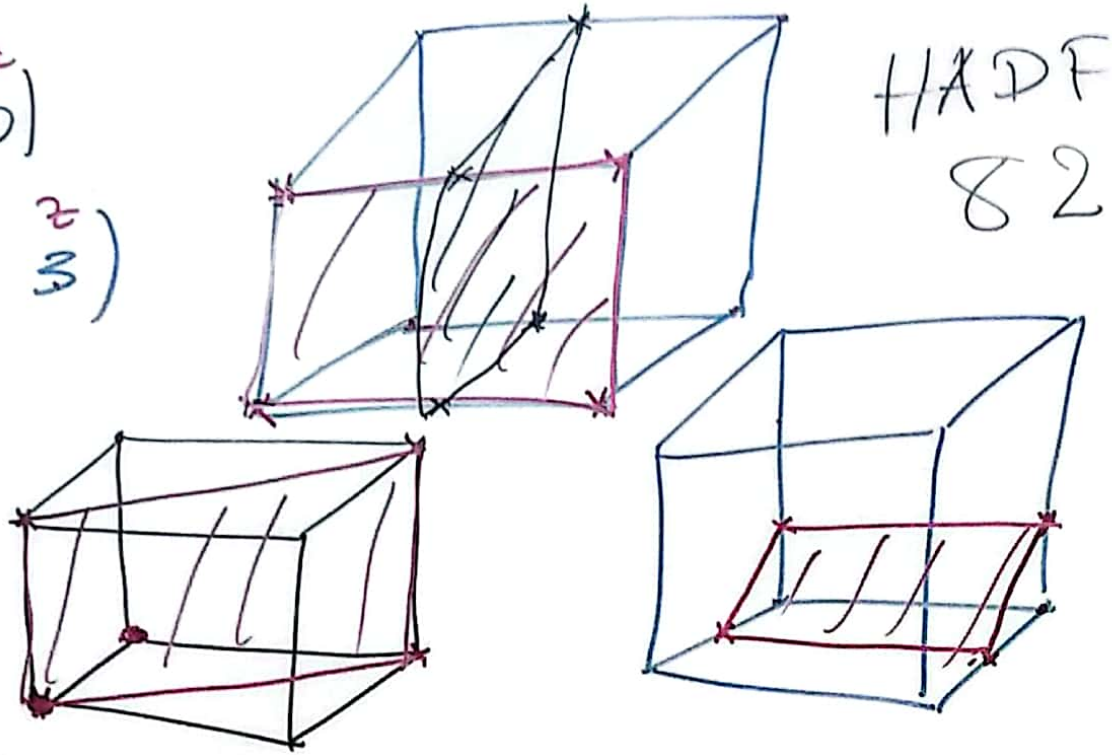
2

x y z

(1 1 0)

x y z

(2 0 3)



HADFI

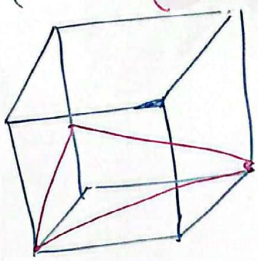
82

(1 . 4 + 7)

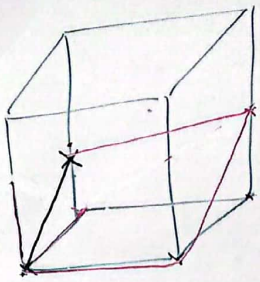
(0 2 0)

Scanné avec CamScanner

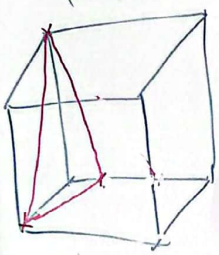
(112)



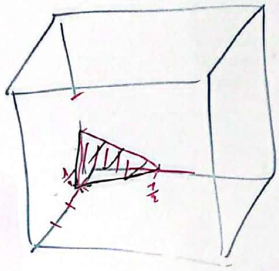
(102)



(131)



(4 2 3) 1/4 1/2 1/3

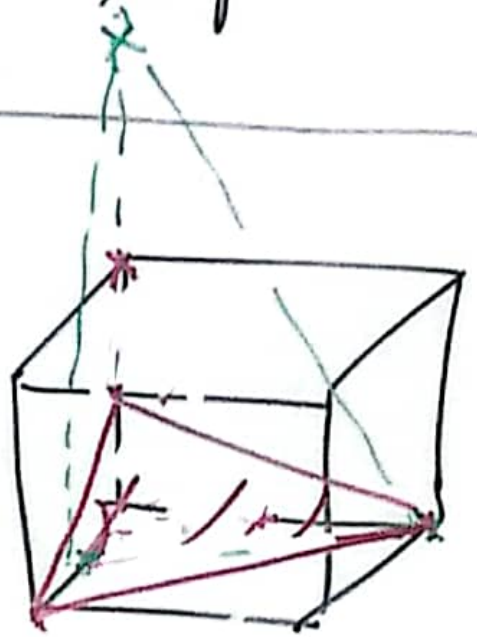


Scanné avec CamScanner

5/

a/

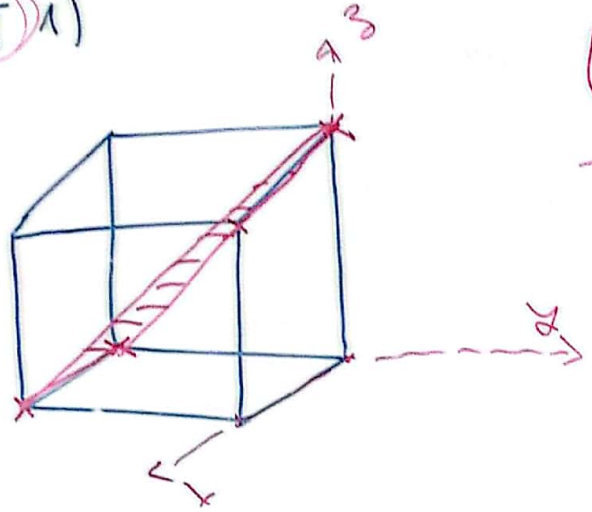
$\frac{1}{h}$ $\frac{1}{k}$ $\frac{1}{l}$

Intersections			Inverses			$\frac{1}{h}$ $\frac{1}{k}$ $\frac{1}{l}$	Représentation
ox	oy	oz				h k l	
6	6	3	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	(1 1 2)	

Scanné avec CamScanner

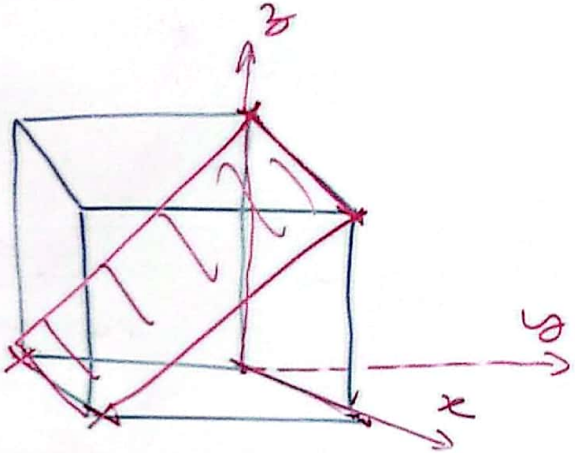
Ex4

$(0\,\bar{1}\,1)$



$(h\,k\,l)$

ox	oy	oz
$\frac{1}{h}$	$\frac{1}{k}$	$\frac{1}{l}$

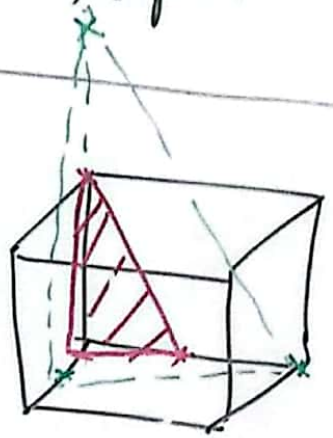
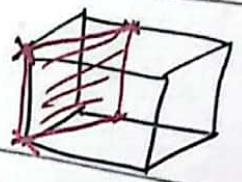
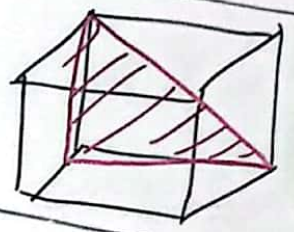


Scanné avec CamScanner

5/

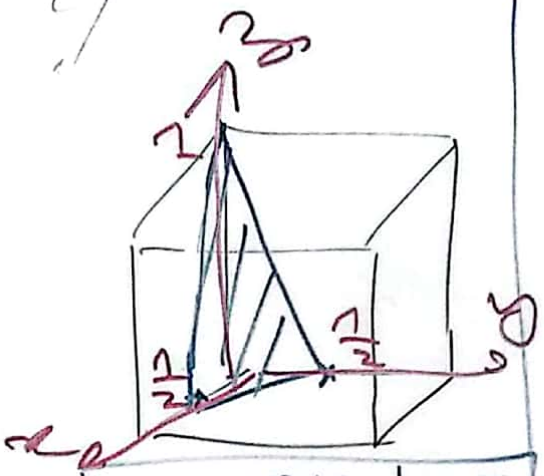
a/

$\frac{1}{h}$ $\frac{1}{k}$ $\frac{1}{l}$

Intersections			Inverses			$\frac{1}{h}$ $\frac{1}{k}$ $\frac{1}{l}$	Représentation
ox	oy	oz				h k l	
$\frac{1}{2}$	1	2	2	1	$\frac{1}{2}$	(4 2 1)	
3	1	∞	$\frac{1}{3}$	1	0	(1 3 0)	
$\frac{1}{3}$	1	1	3	1	1	(3 1 1)	

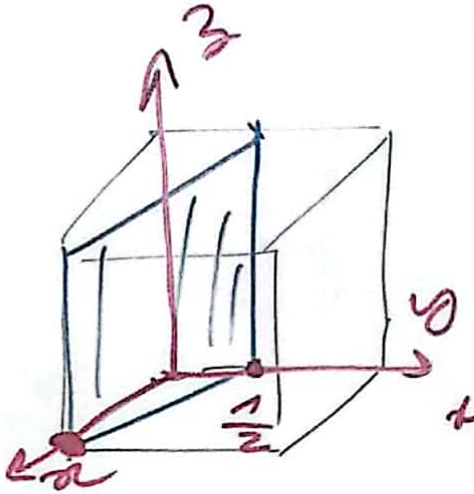
Scanné avec CamScanner

5 /



ox	oy	oz
1/2	1/2	1

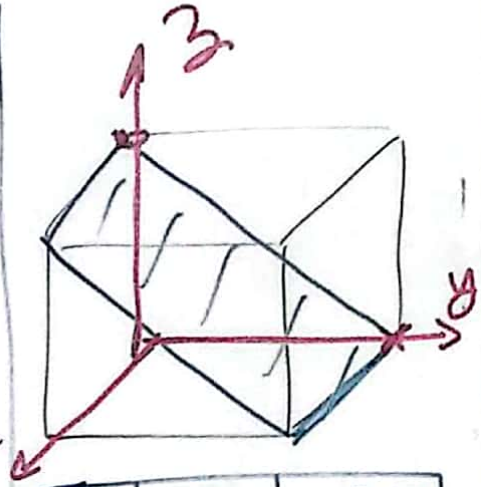
(2 2 1)



ox	oy	oz
1	1/2	∞

inverse

(1 2 0)



ox	ox	oz
∞	1	1

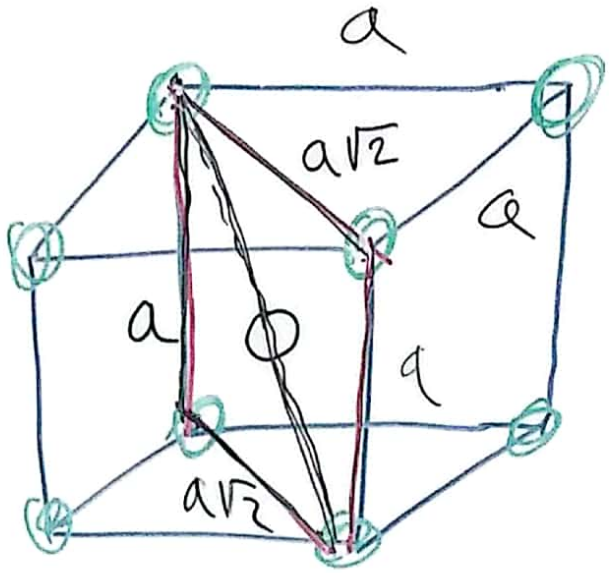
(0 1 1).



Scanné avec CamScanner

Ex6

a)



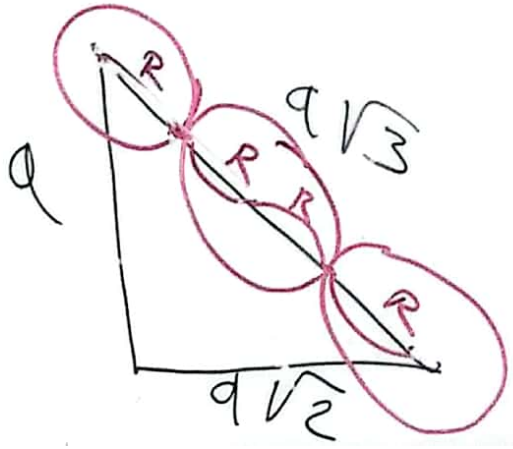
$d^2 = a^2 + a^2$

$= 2a^2$

$d = a\sqrt{2}$

$(a\sqrt{2})^2 + a^2 = 3a^2$

Contact entre les atomes suivant la grande diagonale



$4R = a\sqrt{3}$

$R = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

5

A.N $R = \frac{352 \times \sqrt{3}}{4} = 151,55 \text{ pm}$

b/

* $Z = \frac{8}{\text{sommets}} \times \frac{1}{8} + 1 \times 1 = 2$

* Coordinence : 8

$R^3 = \left(\frac{a\sqrt{3}}{4}\right)^3 = \frac{a^3 \times 3\sqrt{3}}{4^3}$

Compacité

$C = \frac{V_{occupé}}{V_{maille}} \times 100 = \frac{Z \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} \times 100$

$= \frac{2 \times \frac{4}{3}\pi \frac{a^3 3\sqrt{3}}{4 \times 8 \times 4}}{a^3} \times 100$

$$\mathcal{C} = \frac{\pi\sqrt{3}}{8} \times 100 = 68\%$$

Masse volumique :

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{Z \times M}{\mathcal{N} \times V} = \frac{Z \times M}{N \times a^3}$$

$$= \frac{2 \times 238 \leftarrow \text{g/mol}}{6{,}02 \cdot 10^{23} \times (350 \times 10^{-10})^3}$$

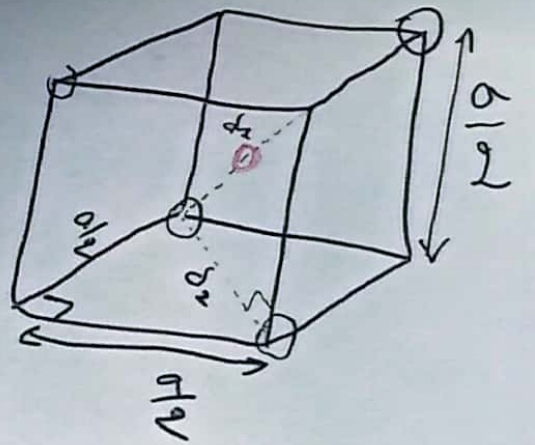
pm $\xrightarrow{10^{-10}}$ cm

pm $\xrightarrow{10^{-10}}$ cm

$$= 18{,}44 \ \text{g/cm}^3$$



Scanné avec CamScanner



soit R_T le rayon maximal de l'atome T que l'on peut insérer dans un site tétraédrique [4] d'une structure CFC, et R le rayon de l'atome qui forme la maille.

on a donc :

$$d_2^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{2a^2}{4} = \frac{a^2}{2} \Rightarrow d_2 = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

et $d_1^2 = d_2^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{3a^2}{4}$

$$\boxed{d_1 = \frac{a\sqrt{3}}{2}}$$

et :

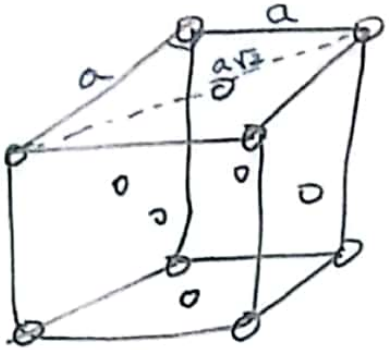
$$\boxed{R_T + R = \frac{d_1}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{4}} \quad (1)$$

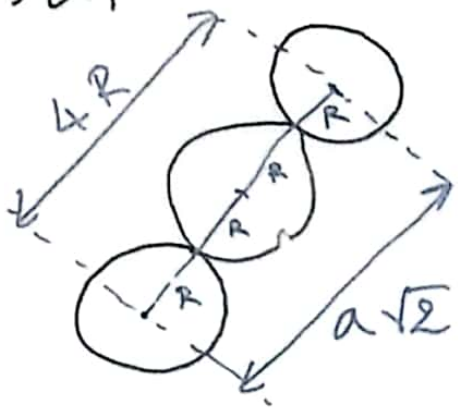
dans la maille CFC on a le contact entre les atomes suivant la diagonale de la face.

Scanné avec CamScanner

7) Rayon des sites interstitiels dans un CFC

les sites [4]





$$\Rightarrow \boxed{4R = a\sqrt{2}} \quad (2)$$

$$\begin{cases} R_T + R = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} \\ 4R = a\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_T + R = \dfrac{4R}{\sqrt{2}} \times \dfrac{\sqrt{3}}{4} \\ a = \dfrac{4R}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_T + R = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} R$$

$$\Rightarrow R_T = \sqrt{\frac{3}{2}} R - R = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) R$$

Scanné avec CamScanner

$$\begin{cases} 4R = a\sqrt{2} \quad (*) \\ 2R + 2R_0 = a \quad (**) \end{cases}$$

L'equation $(*)$ devient : $4R = (2R + 2R_0)\sqrt{2}$

$$\Rightarrow 4R = (R + R_0)\,2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 2R = (R + R_0)\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 2R - \sqrt{2}R = \sqrt{2}R_0$$

$$\Rightarrow (2 - \sqrt{2})R = \sqrt{2}R_0$$

$$\Rightarrow R_0 = \frac{2 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} R = \frac{2\sqrt{2} - 2}{2} R$$

Finalement :

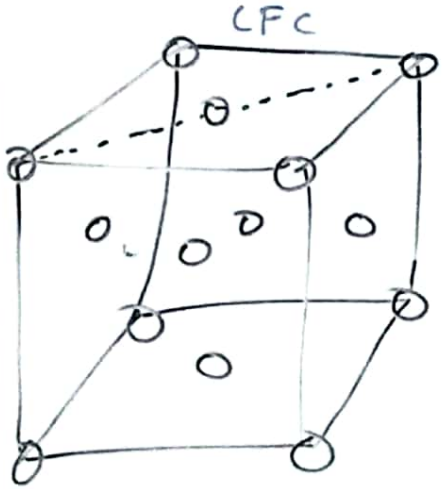
$$\boxed{R_0 = (\sqrt{2} - 1)R}$$

Scanné avec CamScanner

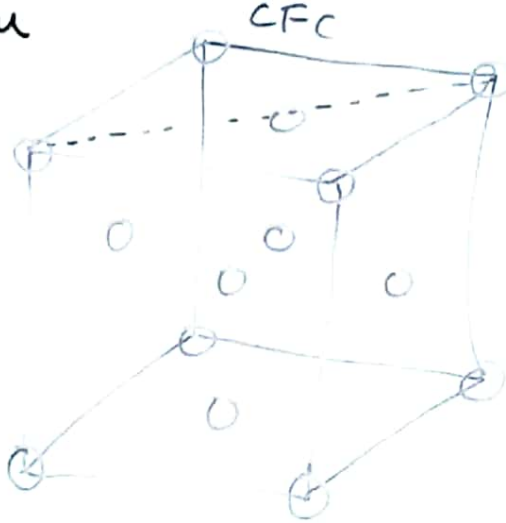
8) Alliages:

$Cu \longrightarrow CFC \Rightarrow a_{Cu} = 3,61\ \text{Å}$

$Ni \longrightarrow CFC \Rightarrow a_{Ni} = 3,52\ \text{Å}$



o : Cu



o : Ni

a/ Calcul des Raym de Cu et de Ni :

* Raym de Cu : R_{Cu}

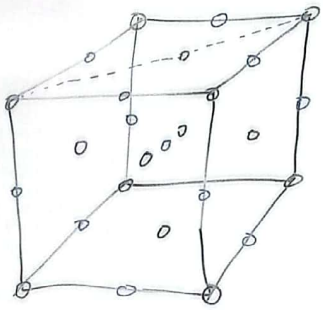
Scanné avec CamScanner

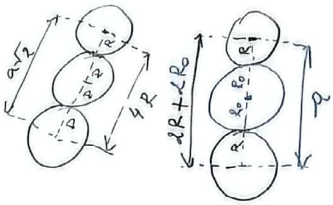
$R_T = \left(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1\right) R$ $\quad$ $R_T = 0{,}225\ R$

* Pour les site [6] :

o : L'atome de Rayon R

o : site [6] de Rayon R_o





soit R_o le rayon maximal de l'atome O qui l'on peut inserer dans un site [6] d'une structure CFC, et R le rayon de l'atome qui constituée la maille.

Scanné avec CamScanner

on a : $4R_{Cu} = a_{Cu}\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \boxed{R_{Cu} = \frac{a_{Cu}\sqrt{2}}{4}}$$

A.N : $R_{Cu} = \frac{3,61 \times \sqrt{2}}{4} = 1,28\,\text{Å}$

* Rayon de N_i : R_{N_i}

$4R_{N_i} = a_{N_i}\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \boxed{R_{N_i} = \frac{a_{N_i} \times \sqrt{2}}{4}}$$

A.N : $R_{N_i} = \frac{3,52 \times \sqrt{2}}{4} = 1,24\,\text{Å}$

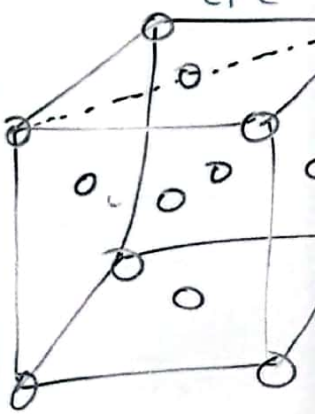
$R_o = 0,4$

8) Alli

Cu

N_i

CFC



a/ Calcul

* Rayo

7) $R_{site[4]} = 0,225\ R$, $R_{site[6]} = 0,414\ R$

8] a/ $R_{Cu} = 1,28\ Å$; $R_{Ni} = 1,24\ Å$

on a : $R_{Cu} \simeq R_{Ni} \Rightarrow$ on aura un alliage de substitution entre le Ni et le Cu

b/ $R_{Cu} = 1,28\ Å$ et $R_{Zn} = 1,37\ Å$

$R_{site[4]_{Cu}} = 0,225 \times 1,28 = 0,28\ Å$

$R_{site[6]_{Cu}} = 0,414 \times 1,28 = 0,52 Å$

Scanné avec CamScanner

Alors on trouve que $R_{Zn} > R_{site[4]_{Cu}}$ et $R_{sites[6]_{Cu}}$

$\Rightarrow$ on ne peut pas insérer le Zn dans la maille de cuivre (Cu).

- or $R_{Zn} > R_{Cu}$, l'alliage de substitution est le plus probable avec déformation de la maille de cuivre (Cu) (dilatation)

on donne le rayon des hydrures $R_H = 0,37 Å$

* Pour la maille de cuivre (Cu)

on a que $R_{site[4]_{Cu}} = 0,28 < R_H = 0,37 Å < R_{site[6]_{Cu}} = 0,52 Å$

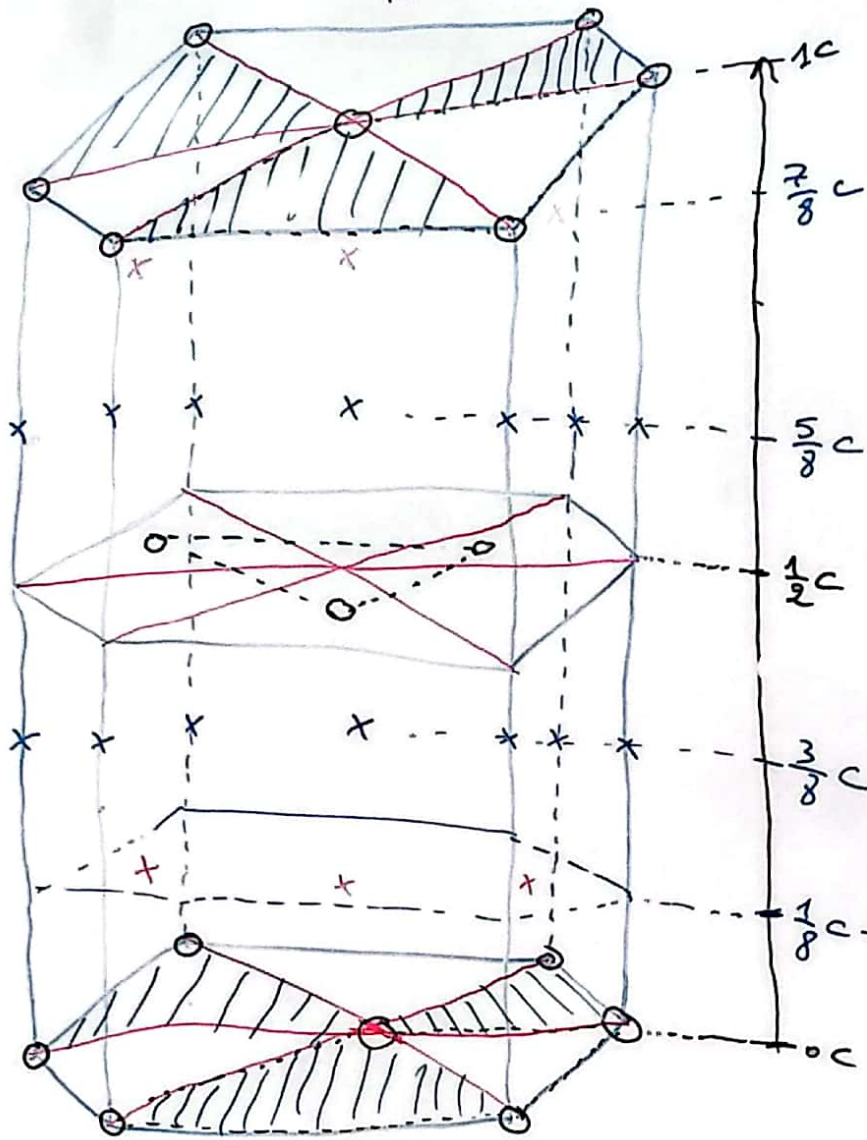
$\Rightarrow$ Alors on peut avoir un alliage d'insertion

Scanné avec CamScanner

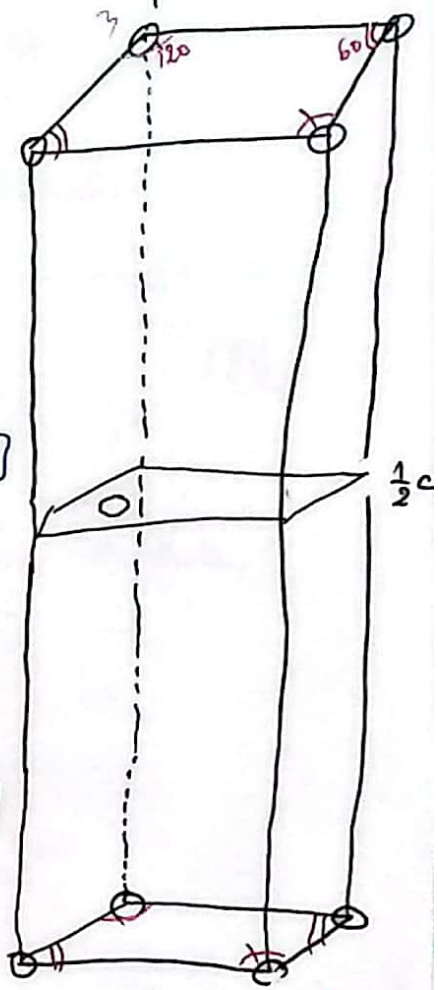
9) Sites octaédriques et tétraédrique dans la maille Hexagonale Compact:

$a = b \neq c$
$\alpha = \beta = \frac{\pi}{2}$ # $\gamma = \frac{2\pi}{3}$

H.C



pseudo-maille



Nombre de motif/maille:

$Z = 12 \times 1/6 + 2 \times 1/2 + 3.1 = 6$

$Z = 4 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{6} + 1.1$

$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1$

$= 1 + 1 = 2$

Scanné avec CamScanner

pour les sites [4] dans le système H :

- 3 [4] dans le plans de coté $\frac{1}{8}c$
- 3 [4] " " " " " $\frac{7}{8}c$
- 1 [4] " " " " " $\frac{3}{8}c$
- 1 [4] " " " " " $\frac{5}{8}c$
- $6\times\frac{1}{3}$ [4] " " " " " $\frac{3}{8}c$
- $6\times\frac{1}{3}$ [4] " " " " " $\frac{5}{8}c$

} 12 [4]

pour les sites [6] dans le :

- 3 sites [6] dans le plans $\frac{1}{4}c$
- 3 sites [6] dans le plans $\frac{3}{4}c$

} 6 [6]

Scanné avec CamScanner

pour les sites [4] dans le système H :

- 3 [4] dans le plans de coté $\frac{1}{8}c$
- 3 [4] " " " " " $\frac{7}{8}c$
- 1 [4] " " " " " $\frac{3}{8}c$
- 1 [4] " " " " " $\frac{5}{8}c$
- $6\times\frac{1}{3}$ [4] " " " " " $\frac{3}{8}c$
- $6\times\frac{1}{3}$ [4] " " " " " $\frac{5}{8}c$

} 12 [4]

pour les sites [6] dans le :

- 3 sites [6] dans le plans $\frac{1}{4}c$
- 3 sites [6] dans le plans $\frac{3}{4}c$

} 6 [6]

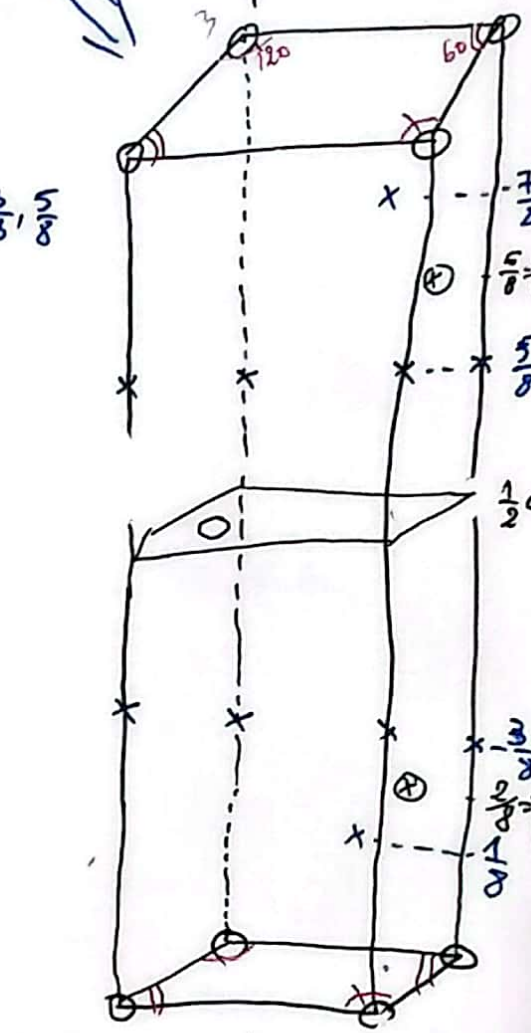
Scanné avec CamScanner

9) Sites octaédriques et tétraédrique dans la maille Hexagonale Compact

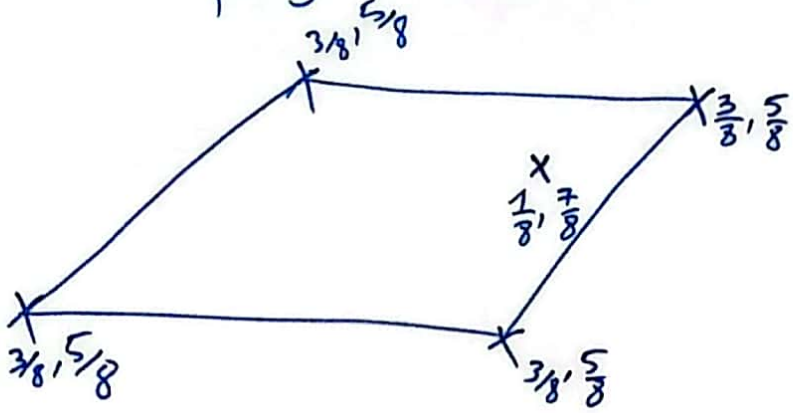
× [4]
⊗ [6]

4 sites [4]

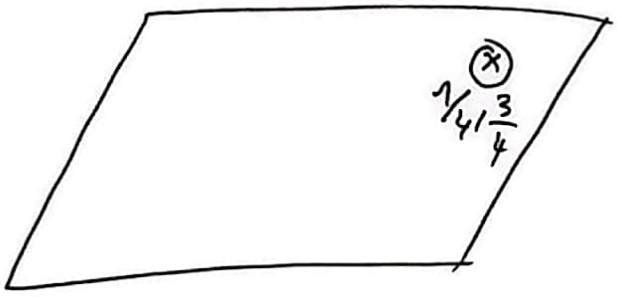
pseudo-maille



projection des [4]



projection des sites [6]



$$Z = 4 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{6} + 1.1$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1$$

$$= 1 + 1 = 2$$

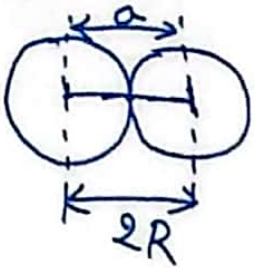
Scanné avec CamScanner

Ex n°: Cristal de cobalt:

Le cobalt de rayon $R_{Co} = 125\ pm \Rightarrow$ Hexagonal

a/ Les paramétres de la maille a et c :

pour la maille Hexagonal on a le contact entre les atomes suivant l'arrêt a $\Rightarrow$ $\boxed{2R = a}$



$\Rightarrow a = 2R$

A.N $a = 2 \times 125$

$\boxed{a = 250\ pm}$

et on a: $\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 1{,}63$

$\Rightarrow \boxed{C = 1{,}63 \times a}$ A.N $C = 250 \times 1{,}63 = 407{,}5\ pm$

Scanné avec CamScanner

10] $R_{Co} = 125\ pm$ $\quad Co \longrightarrow H.C$

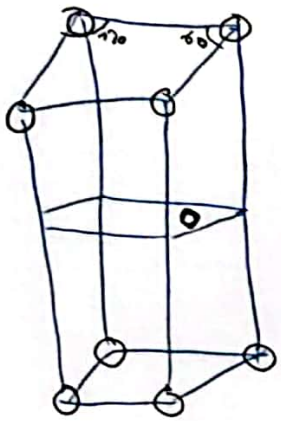
a/ Les paramétres de la maille a et c

$a = 2R = 2 \times 125 = 250\ pm$

$c = 1{,}63\,a = 1{,}63 \times 250 = 407{,}5\ pm.$

b/ la masse volumique de la maille:

$$\rho = \frac{Z \times M(Co)}{N_A \times V_{maille}}$$



$$Z = 4 \times \frac{1}{12} + 2 \times \frac{1}{6} + 1.1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 1 = 2$$

$$V_{maille} = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) = a.b.c.\sin\frac{2\pi}{3}$$

(syste H.C $\Rightarrow a=b$) $\Rightarrow V_{maille} = a^2.c.\sin\frac{2\pi}{3}$

et la relation entre a et c $\Rightarrow \frac{c}{a} = 1{,}63 \Rightarrow c = 1{,}63a$

Scanné avec CamScanner

$\Rightarrow V_{maille} = a^3 \cdot 1{,}63 \cdot \sin\frac{2\pi}{3}$

1 pm = 10 m = 10 cm

1 Å = 100 pm = 10 cm

$= 10^{-10}$ m

$$\rho = \frac{2 \times 59}{6{,}023.10^{23} \times (250 \cdot 10^{-10})^3 \times 1{,}63 \times \sin\frac{2\pi}{3}} = \frac{118}{13{,}28} = 8{,}88\ g/cm^3$$

$\simeq 8{,}9\ g/cm^3$

$\downarrow$

(g/cm^3)

la valeur calculée est égale à la valeur experimentale c'est à dire que les paramétres de la maille sont en accord avec la masse volumique experimentale $(= 8{,}9\ g/cm^3)$

c/ La compacité de la maille du cobalt :

$$C = \frac{Z \cdot V_{atome}}{V_{maille}} \times 100 = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi R_{Co}^3}{a^3 \cdot 1{,}63 \cdot \sin\frac{2\pi}{3}} \times 100$$

A.N

$$C = \frac{2 \cdot \frac{4}{3}\pi \cdot (125)^3}{(250)^3 \times 1{,}63 \cdot \sin\frac{2\pi}{3}} \times 100 = 0{,}74 \times 100 = 74\%$$

Scanné avec CamScanner

* la coordinence du cobalt :

à la même distance le plus proche. ⇒

Alors : $Cood(Co) = 12$.

11]

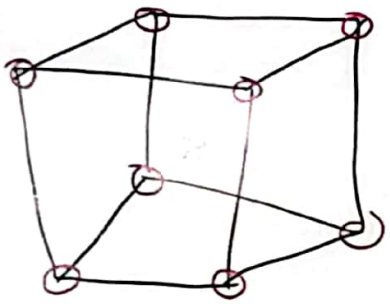
Bromure de Césium cristallise sous deux formes: ($CsBr$)

① • type $CsCl$: la plus courte distance $d_1 = 372\ pm$

② • type $NaCl$: la plus courte distance $d_2 = 362\ pm$.

* Calcul de la masse volumique dans les deux cas:

$CsBr \xrightarrow{Cs^+,\ Br^-}$ structure type $CsCl$



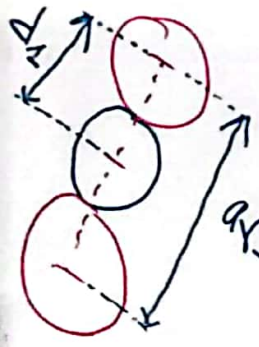
o: Br^-

x: Cs^+

$$\rho = \frac{Z \times M_{(CsBr)}}{N_A \times V_{maille}}$$

$Z^-(Br^-) = 8 \times \frac{1}{8} = 1$

$Z^+(Cs^+) = 1 \cdot 1 = 1$ } $Z = 1$



$a\sqrt{3} \Rightarrow d_1 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = \frac{2 \cdot d_1}{\sqrt{3}}$

A.N

$a = \frac{2 \times 372}{\sqrt{3}}$

$a = 429,5\ pm$

Scanné avec CamScanner

$a = 4,295\ \text{Å} \simeq 4,30\ \text{Å}$

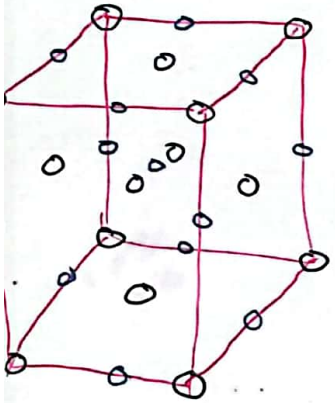
$$\rho_{CsBr} = \frac{Z \times M_{CsBr}}{N_A \cdot V_{maille}} = \frac{Z \cdot (M(Cs) + M(Br))}{N_A \cdot a^3}$$

A.N :

$$\rho_{CsBr} = \frac{1 \times (133 + 80)}{6,023 \cdot 10^{23} \times (4,30 \cdot 10^{-8})^3} = 4,45\ g/cm^3$$

$$\boxed{\rho_{CsBr} = 4,45\ g/cm^3}$$

② $CsBr$ ⟶ structure type NaCl :



o : Br^-
o : Cs^+

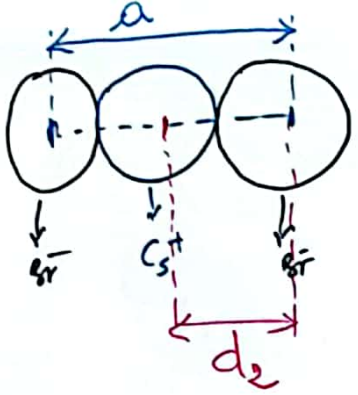
$$\boxed{\rho = \frac{Z \cdot M_{CsBr}}{N_A \cdot V_{maille}}}$$

$$Z^-(Br^-) = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

$$Z^+(Cs^+) = 12 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 1 = 4$$

$$\Big\} Z = 4$$

Scanné avec CamScanner



$$\Rightarrow d_2 = \frac{a}{2}$$

$$\Rightarrow \boxed{a = 2 d_2}$$

$$\Rightarrow a = 2 \times 362 = 724\ pm = 7{,}24\ \text{Å}$$

Alors :

$$\rho_{CsBr} = \frac{Z \cdot M_{CsBr}}{N_A \times V_{maille}} = \frac{Z \cdot (M(Cs) + M(Br))}{N_A \cdot a^3}$$

A.N :

$$\rho_{CsBr} = \frac{4 \cdot (133 + 80)}{6{,}023^{23} \times (7{,}24 \cdot 10^{-8})^3} = \frac{4 \times 213}{6{,}023 \cdot 10^{23} \cdot 10^{-24} \cdot (7{,}24)^3} = 3{,}73\ g/cm^3$$

$$\boxed{\rho_{CsBr} = 3{,}73\ g/cm^3}$$

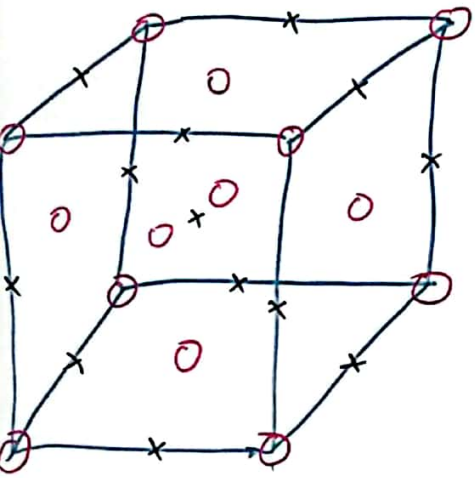
Scanné avec CamScanner

12) Fluorure de lithium : LiF (Li^+, F^-) $\Rightarrow$ structure type NaCl

données : $R(Li^+) = 0{,}060$ nm.

$R(F^-) = 0{,}136$ nm.

LiF

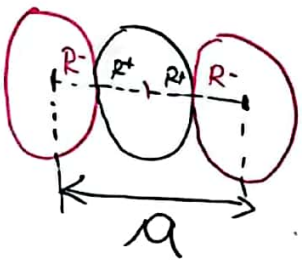


o : F^-

x : Li^+

a/ Calcul des paramètre de la maille :

le contact entre anion F^- et le catin Li^+ est suivant l'arrêt de paramètre a :



$\Rightarrow \boxed{2R^- + 2R^+ = a} \Rightarrow a = 2(R^+ + R^-)$.

Scanné avec CamScanner

A.N : $a = 2 \cdot (0,060 + 0,136)$

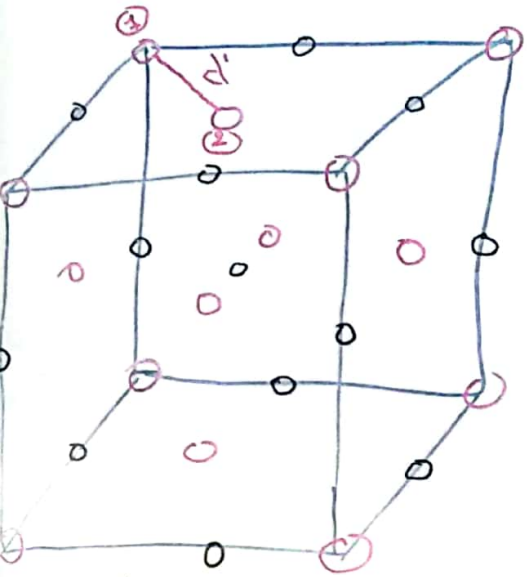
$a = 0,392 \text{ nm} = 3,92 \text{ Å}$

Scanné avec CamScanner

12] LiF ⟶ structure type NaCl

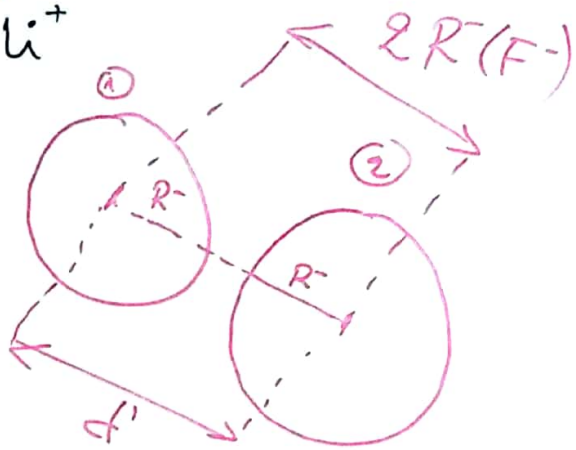
$R^-(F^-) = 0,136$ nm

$R^+(Li^+) = 0,060$ nm



○ : F^-

○ : Li^+



a/ Les paramètres de la maille :

$$a = 0,392 \text{ nm}$$

b/ Vérifions que les anions ne sont pas en contact entre eux :

on a : $d' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ A.N $d' = \frac{0,392 \times \sqrt{2}}{2} = 0,277$ nm

et que : $2R^- = 2 \times 0,136 = 0,272$ nm

on conclu que $d' > 2R^-$ $\Rightarrow$ les anions ne sont en contact entre eux dans cette structure.

c/ la compacité C :

$$C = \frac{Z \times V_{ions}}{V_{maille}} \times 100 = \frac{Z \cdot (V_{anion} + V_{cation})}{V_{maille}} \times 100$$

$Z^-(F^-) = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$

$Z^+(Li^+) = 1 \cdot 1 + 12 \cdot \frac{1}{4} = 4$

$\Rightarrow Z = 4\ Li_1F_1$/maille

Alors : $C = \frac{Z \left(\frac{4}{3}\pi R^{-3} + \frac{4}{3}\pi R^{+3} \right)}{a^3} = \frac{Z \cdot \frac{4}{3}\pi (R^{-3} + R^{+3})}{a^3}$

A.N. :

$$C = \frac{4 \times \frac{4}{3} \times 3,14 \cdot \left((0,136)^3 + (0,060)^3 \right)}{(0,392)^3} \times 100 = 75,97\ \%$$

Scanné avec CamScanner

Rapel : structure type blende.

ex : ZnS blende $\rightleftarrows$ Zn^{2+} ← Cation ; S^{2-} ← Anion

- Cristallise dans un système cubique.
- description de cette structure :

structure blende $\begin{cases} S^{2-} \longrightarrow CFC \\ Zn^{2+} \longrightarrow \frac{1}{2}\,[4] \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

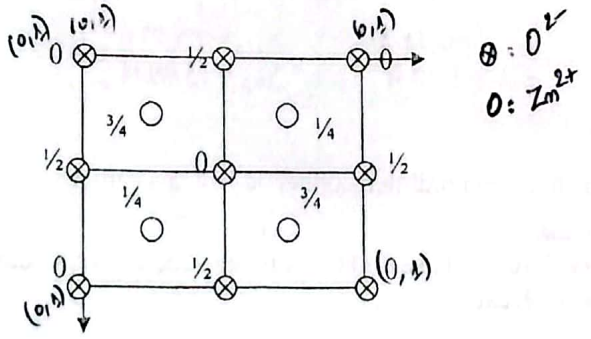
Ex. 1. Iodure cuivreux: composé ionique ou covalent? (Session normale)

L'iodure cuivreux CuI cristallise dans une structure de type blende qui peut s'analyser suivant les deux modèles, ionique ou covalent, de la liaison chimique.

1. Indiquer les coordonnées réduites des ions iodure de la maille.
2. Préciser le nombre d'ions Cu^+ par maille.
3. Le site tétraédrique intérieur à la maille, le plus proche de l'origine, est occupé par un ion Cu^+. Indiquer les coordonnées réduites des cations.
4. Quelle condition devrait vérifier le rapport $R_{(Cu^+)}/R_{(I^-)}$ pour que les anions et les cations puissent être en contact entre eux?
5. Calculer le paramètre de maille théorique a' de l'iodure cuivreux dans le modèle ionique.
6. Comparer cette valeur a' à la valeur réelle a= 6.15 Å.
7. Commenter la validité du schéma ionique.

Données: $R_{(Cu^+)} = 0.96$ Å et $R_{(I^-)} = 2.20$ Å

Ex. 2. La projection de la maille cubique du composé ZnO est schématisée sur la figure suivante.



a. Quel est le type de structure du composé ZnO ?
b. Déterminer la relation qui existe entre r_C et r_A dans ce type de structure cristalline
c. Exprimer sur la même droite l'évolution du rapport r_C/r_A avec la nature de la structure cristalline du composé ionique CA.

Ex. 3. L'oxyde K_2O cristallise dans une structure de type antifluorine. Les anions O^{2-} forment un sous réseau cubique à faces centrées dont les sites tétraédriques sont occupés par les cations K+.

1 - Dessiner la maille et sa projection sur le plan (001) en prenant l'origine sur un cation.
2- Déterminer la coordinence des ions.
3 - Exprimer en fonction du paramètre « a » du cube les distances K^+-K^+, $O^{2-}-O^{2-}$ et K^+-O^{2-}.

Ex. 4. Le fluorure et l'iodure de lithium cristallisent dans le système cubique de type NaCl avec des paramètres respectifs de 3,96 Ået 6,00 Å.

1- Décrire la maille cristallographique de LiF.
2 - Sachant que $r_{Li^+} = 0.60$ Å et $r_{F^-} = 1.36$ Å, retrouver la valeur du paramètre a.

Scanné avec CamScanner

3- Représenter la maille LiI et donner les coordonnées réduites des ions.

4- Cette structure est conditionnée par des contacts anions-anions et non pas cations-anions. En déduire les limités possibles pour le rayon de I^-.

Ex. 5. Soit un composé ionique de système cubique. Il est formé de cations C^{x+} et d'anions A^{y-} dont les rayons sont les suivants : $r_{C^{x+}} = 1,35$ Å ; $r_{A^{y-}} = 1,81$ Å.

- Dans quel(s) type(s) de structure ce composé pourrait-il cristalliser ?
- Dessiner clairement la (ou les) maille (s) correspondante (s), en prenant l'origine sur un anion.

- Sachant que le composé a une masse moléculaire de 172,793 g/mol et une masse volumique de 2,952 g/cm^3 ; déterminer la structure réelle du compose.

- Dessiner clairement la projection de la maille sur le plan cristallographique (001).

- Quelle est la relation qui existe entre les charges nette x et y.

Ex. 6. Le solide ZnO est de structure blende.

- Dessiner clairement la structure de l'oxyde ZnO.
- Qui est le type des réseaux ioniques ? Le type de réseau est (CFC) occupé par les O^{2-} et la 1/2 des sites [4] sont occupés par les Zn^{2+}
- Déterminer le domainre d'existence du rapport des rayons r_C/r_A pour cette structure.
- Déterminer la paramètre a de la maille et la masse volumique du composé ZnO.

Données : $r_{Zn^{2+}} = 0,74$ Å $\quad M_{Zn} = 65,37$ g

$r_{O^{2-}} = 1,40$ Å $\quad M_O = 15,9994$ g

Ex. 7. Considérons le réseau bidimensionnel de Bravais caractérisé par:

$\vec{A} = 2\vec{a} \qquad \vec{B} = \vec{a} + 2\vec{b}$

a) Trouver les vecteurs de base du réseau réciproque correspondant

b) Tracer les deux réseaux

Ex. 8. Donner les paramètres des réseaux réciproques des réseaux directs suivants: Cubique, quadratique et orthorhombique.

Ex. 9. Rappeler la propriété du réseau réciproque qui permet de déterminer l'expression de d_{hkl} du réseau direct.

-Déterminer, les expressions des d_{hkl} dans les cas des systèmes cristallins suivants: cubique, quadratique et orthorhombique.

-Calculer d_{100}, d_{010}, d_{110}, d_{210} et d_{120}

Ex. 10. On considère les éléments de symétrie suivant:

a) un plan miroir confondu avec le plan YOZ.

b) un axe d'ordre 2 bissectrice de l'angle YOZ.

c) un axe d'ordre 4 parallèle à l'axe OX.

d) un axe d'ordre 4 parallèle à l'axe OY.

e) un axe d'ordre 3 perpendiculaire au plan réticulaire (1 1 1).

f) $(\bar{1}\,1\,1)$.

g) un centre de symétrie et un plan miroir confondu avec (XOY).

Déterminer dans chaque cas la représentation matricielle (groupes cubiques)

Scanné avec CamScanner

Rapel : structure type blende.

ex : ZnS blende $\rightleftarrows$ Zn^{2+} ← Cation ; S^{2-} ← Anion

- Cristallise dans un système cubique.
- description de cette structure :

structure blende $\begin{cases} S^{2-} \longrightarrow CFC \\ Zn^{2+} \longrightarrow \frac{1}{2}\,[4] \end{cases}$

Scanné avec CamScanner

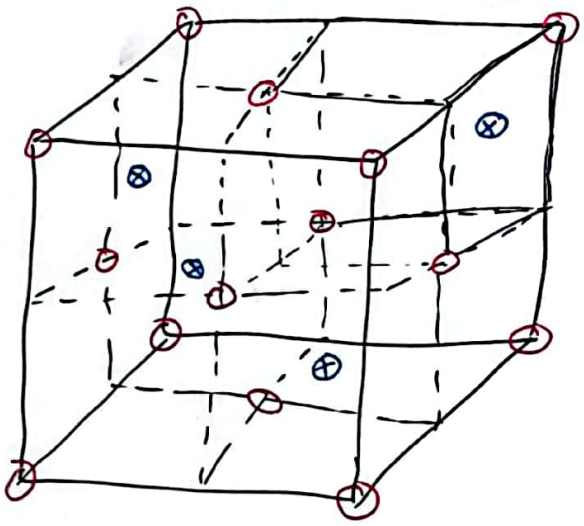
Serie N° 2

EX 1: l'iodure cuivreux CuI cristallisé dans la structure type blende (Cu^+, I^-)

⊙ : I^-
⊗ : Cu^+

↳ $I^- \longrightarrow$ CFC

$Cu^+ \longrightarrow \frac{1}{2}[4]$



$Z^-(I^-) = (4)$

1) Les coordonnées réduites des ions I^- :

I^- : $(0,0,0)$; $(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$; $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$; $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$

2) Le nombre de Cu^+ par maille :

$Z^+(Cu^+) = 4 \cdot 1 = 4\ Cu^+ / \text{maille}$

Scanné avec CamScanner

3) les coordonnées réduites des cations Cu^+ :

$Cu^+ : \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) ; \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right) ; \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) ; \left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right)$

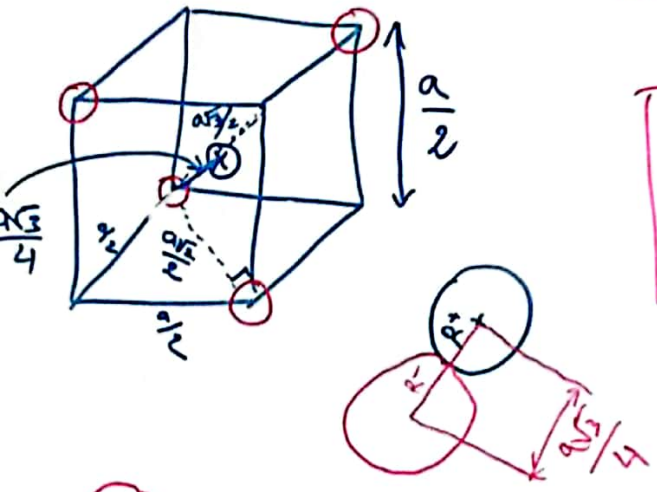
4)

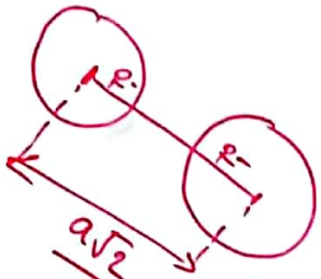
$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = R^+ + R^- \quad (1)$$

Contact entre anion – cation

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} \geq 2R^- \quad (2)$$

Le non contact entre anion - anion





$$\frac{2\sqrt{2}}{2} \geq 2R^-$$

Scanné avec CamScanner

l'équation ② devient : $R^- \leq \frac{a\sqrt{2}}{4}$ ③

multiplier les deux bornes de l'éq. ③ par $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

on trouve : $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot R^- \leq \frac{a\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot R^- \leq \frac{a \cdot \sqrt{3}}{4} = R^+ + R^- \quad \text{(voir l'éq. ①)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{3}{2}} R^- \leq R^+ + R^-$$

divisé les deux bornes par R^- $\Rightarrow \sqrt{\frac{3}{2}} \leq \frac{R^+}{R^-} + 1$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

Finalement :

$$\boxed{\frac{R^+}{R^-} \geq \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 = 0{,}225}$$

Scanné avec CamScanner

d'après les données fournies, on trouve que $\frac{R^+}{R^-} = \frac{0,96}{2,20} = 0,436$ > 0,225

donc la condition géométrique est bien respectée.

5/ Calcul de paramètre théorique de la maille a' :

La relation de la maille (Contact entre anion-cation) étant:

$$R^+ + R^- = \frac{a'\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{a' = \frac{4}{\sqrt{3}}(R^+ + R^-)}$$

A.N:

$$a' = \frac{4}{\sqrt{3}}(0,96 + 2,20) = 7,29 \simeq 7,30 \text{ Å}$$

6/ le paramètre expérimental $a = 6,15$ Å s'écart de près de 19% de la valeur théorique $a' = 7,30$ Å. $= 730$ pm

7/ la différence de 19% entre le paramètre expérimental a et a' met en défaut le modèle ionique de

Scanné avec CamScanner

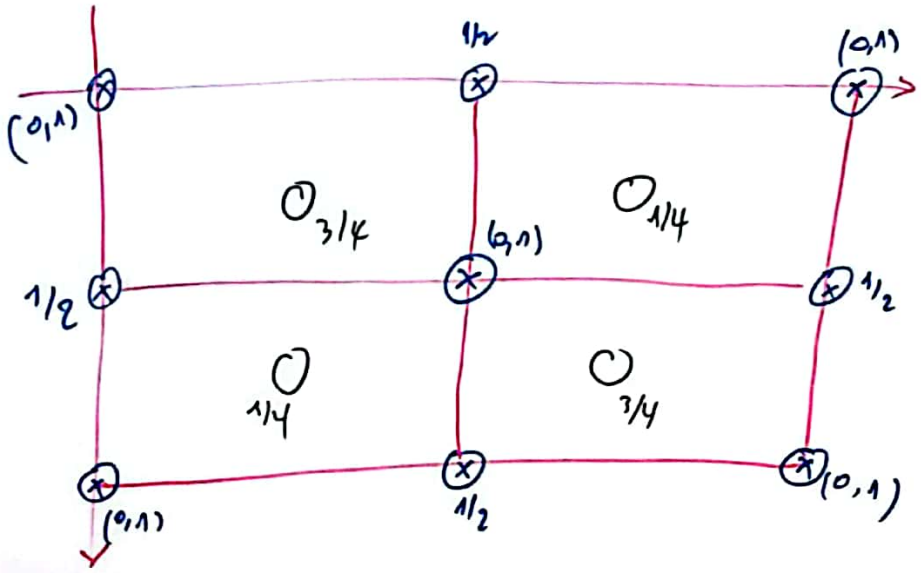
de la structure de CuI.

Scanné avec CamScanner

EX 2 : La projection du composé ZnO est :

⊗ : O^{2-}

○ : Zn^{2+}



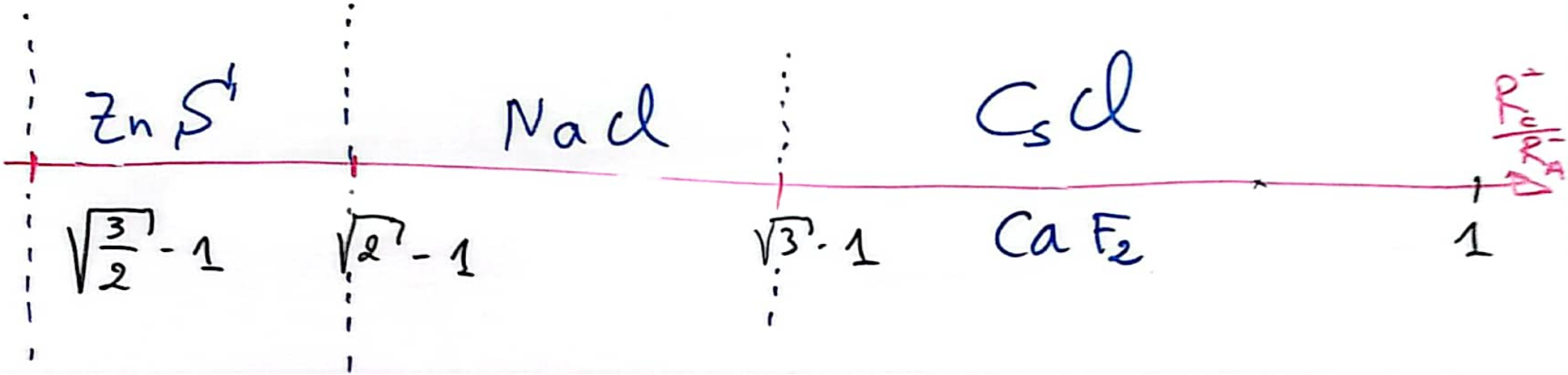
a/ Type de structure de ce composé ZnO :

A partir de la projection du composé ZnO, on trouve que les anions O^{2-} occupe CFC et les cations Zn^{2+} occupe la moitié des sites [4], alors il s'agit de la structure type ZnS blende.

Scanné avec CamScanner

b/ Voir l'exercice 1 (question 4).

c/ La droite d'évolution du $\frac{R_c}{R_A}\left(\frac{R^+}{R^-}\right)$:



Scanné avec CamScanner

Ex 3 :

K_2O cristallise dans la structure type anti-fluorine.

$O^{2-} \longrightarrow$ CFC
$K^+ \longrightarrow$ Tous [4]

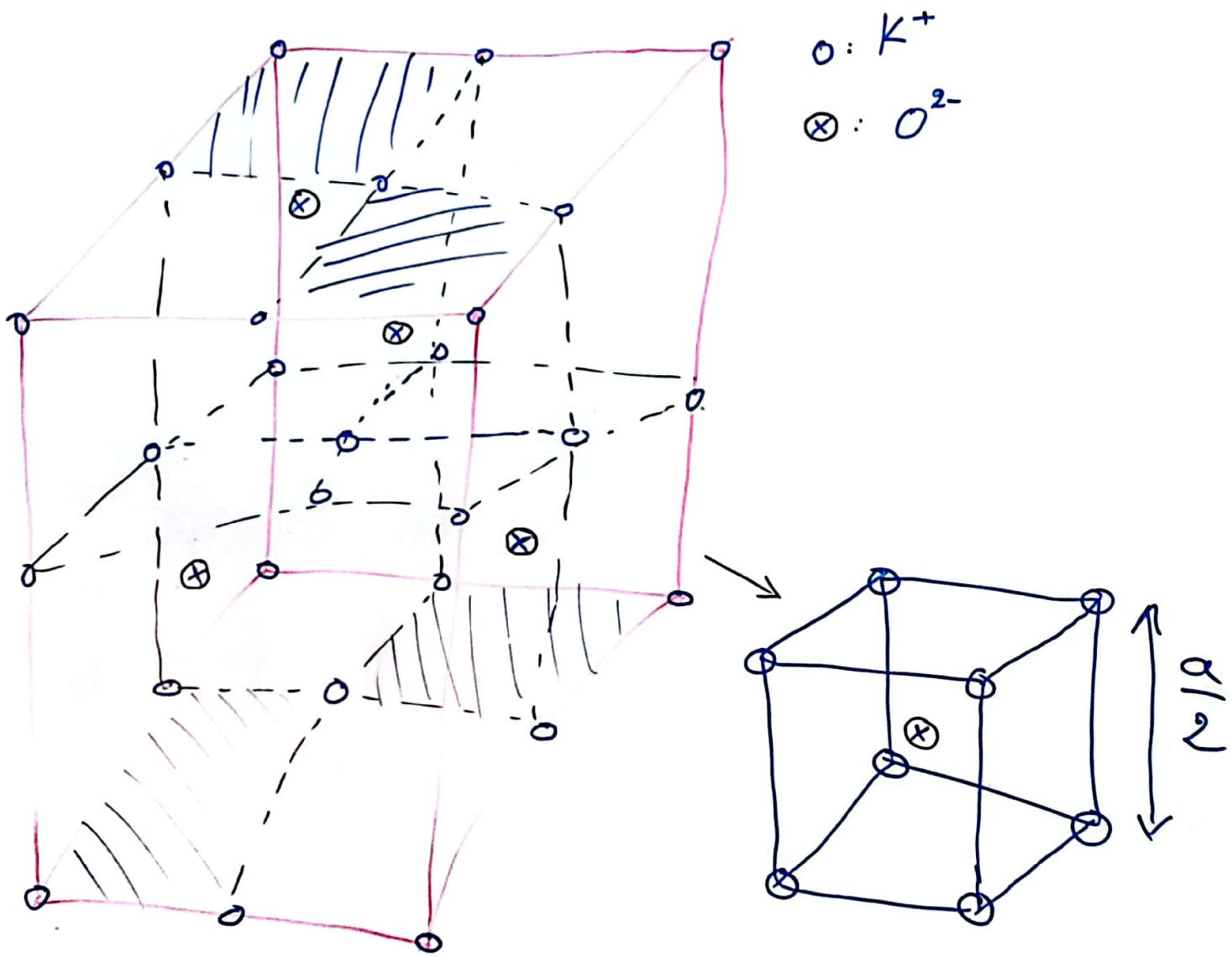
} L'origine sur l'anion O^{2-}

$K^+ \longrightarrow$ CFC + Tous [6]
$O^{2-} \longrightarrow \frac{1}{2}$ [4]

} L'origine sur le cation K^+

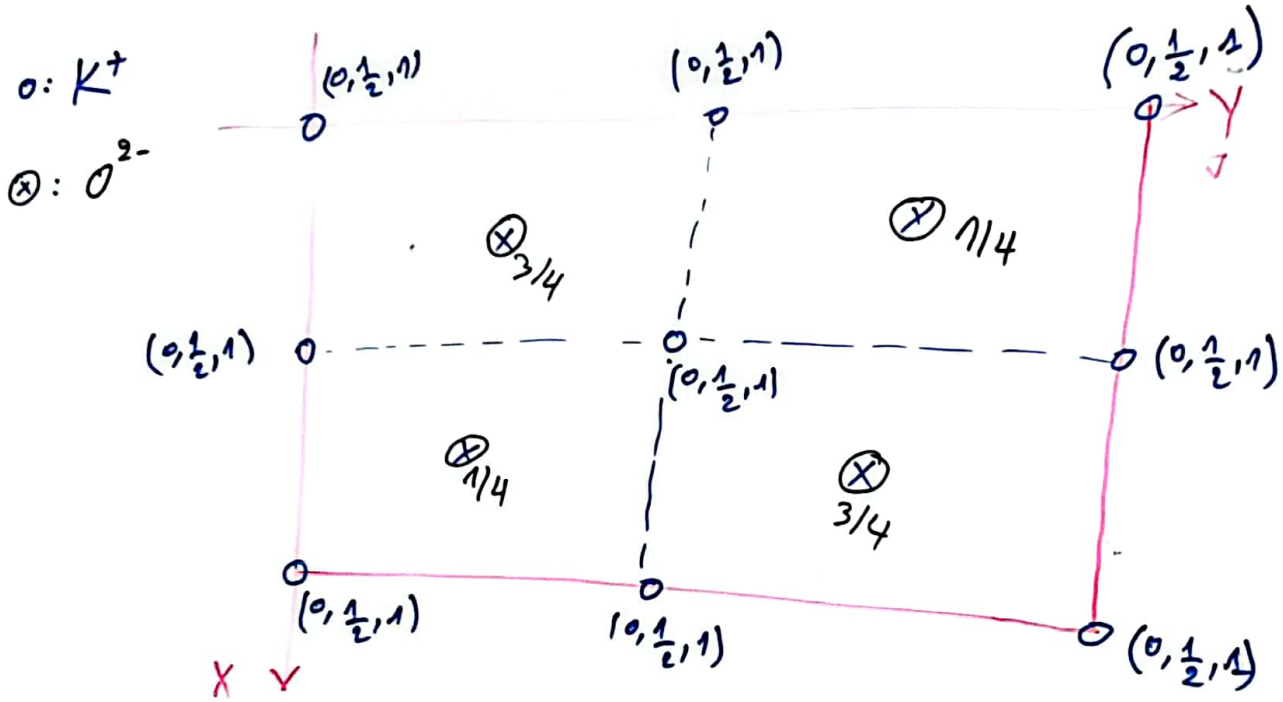
Scanné avec CamScanner

1- La maille de K_2O, l'origine sur le cation K^+:



Scanné avec CamScanner

projection sur le plan (001) :



2/ coordinence des ions :

Cood (K^+) = 4 (K^+ entourée de 4 O^{2-} à la même distance)

Cood (O^{2-}) = 8 (O^{2-} entourée de 8 K^+ à la même distance)

K_2O

↓ ↓

4 – 8

Scanné avec CamScanner

3/ Expression des distances $K^+ - K^+$, $O^{2-} - O^{2-}$ et $K^+ - O^{2-}$ en fonction de a :

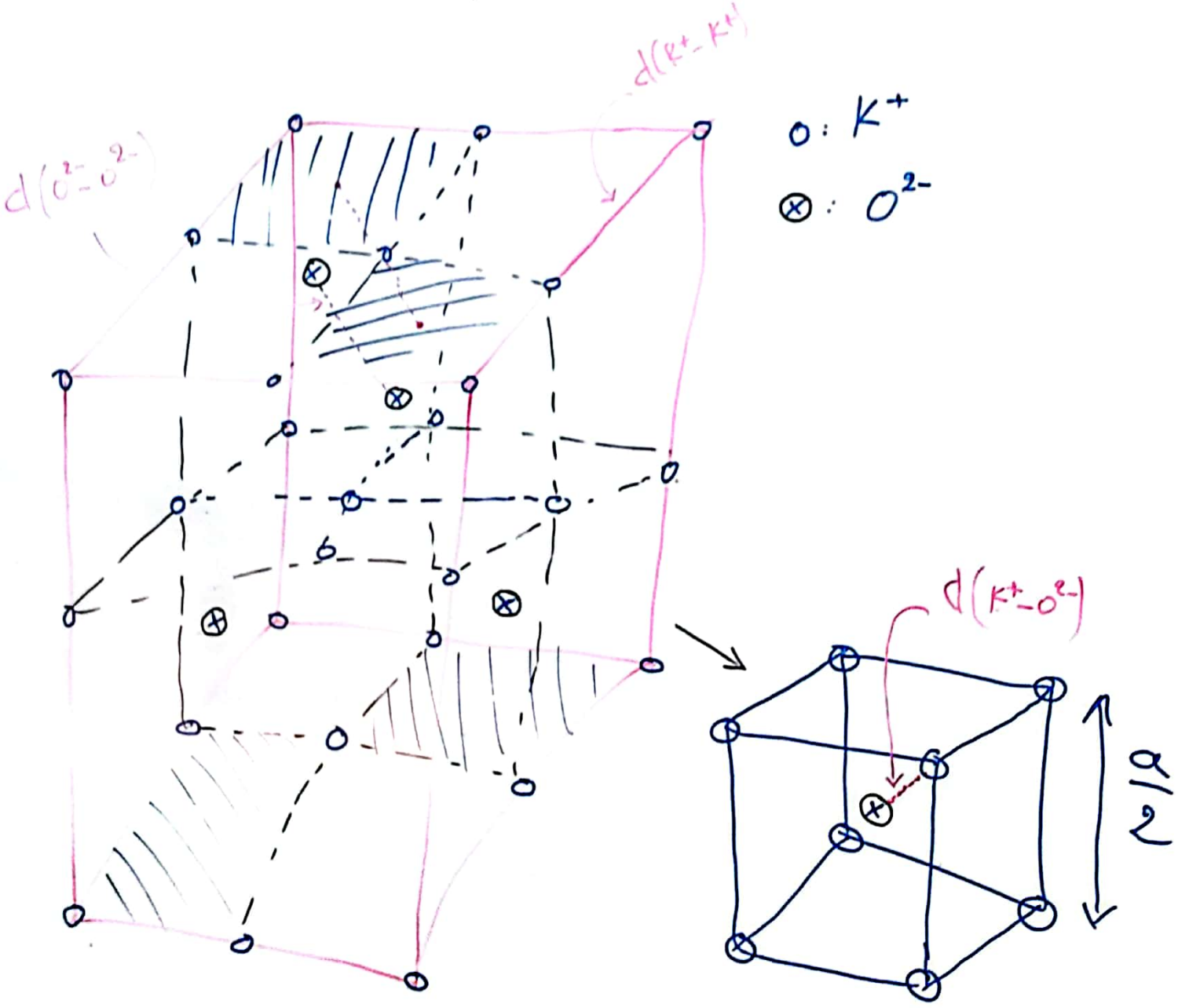
$$d(K^+ - K^+) = \frac{a}{2} \quad \text{(plus courte distance)}$$

$$d(O^{2-} - O^{2-}) = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$d(K^+ - O^{2-}) = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

Scanné avec CamScanner

1- la maille de K_2O, l'origine sur le cation K^+:



Scanné avec CamScanner

EX 4 :

Fluorure et iodure de lithium cristallise dans le système cubique type Nacl :

LiF, LiI } type Nacl

LiF → $a_{(LiF)} = 3,96\ Å$

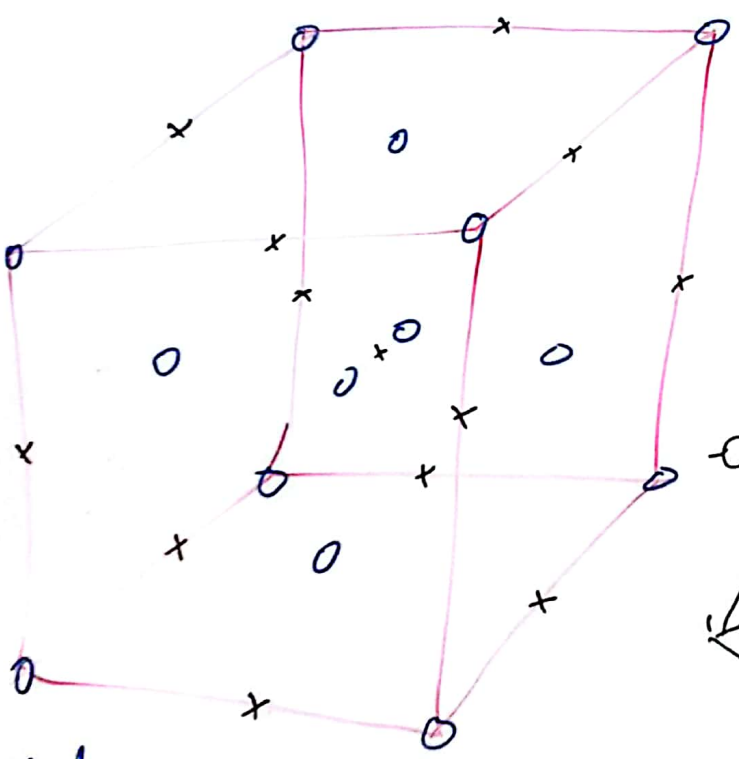
LiI → $a_{(LiI)} \approx 6,0\ Å$

Scanné avec CamScanner

1) La maille de LiF :

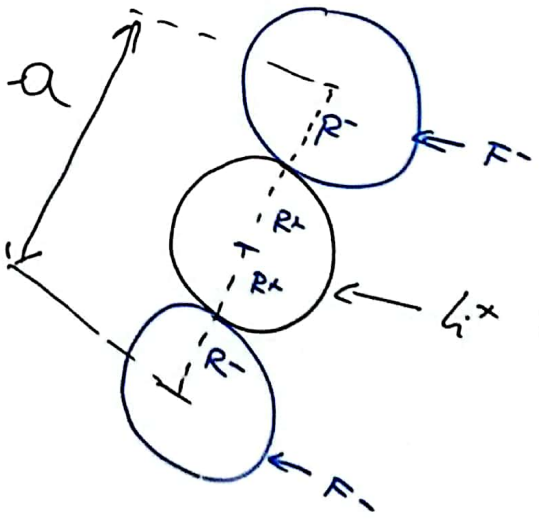
$LiF \begin{cases} \rightarrow Li^+ \\ \rightarrow F^- \end{cases}$

$\begin{cases} F^- \longrightarrow CFC \\ Li^+ \longrightarrow \text{Tous } [6] \end{cases}$



o : F^-

x : Li^+



2/ La valeur du parametre a :

donnée : $R^+_{Li^+} = 0,6\,Å$, $R^-_{F^-} = 1,36\,Å$

Scanné avec CamScanner

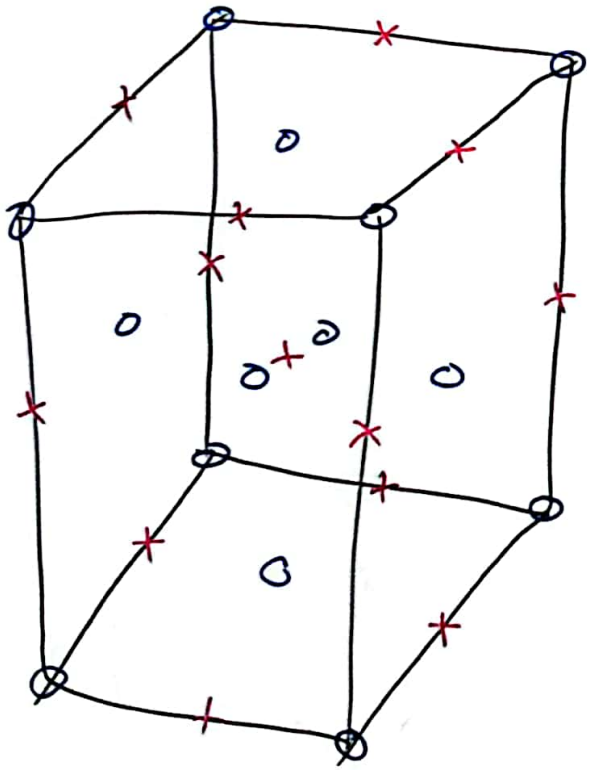
$$2R^+ + 2R^- = a$$

$$\Rightarrow \boxed{a = 2(R^+ + R^-)}$$

A.N $\quad a = 2 \times (0,6 + 1,36)$

$$\boxed{a = 3,92 \text{ Å}}$$

3/ La maille de LiI $\overset{I^-}{\underset{Li^+}{\rightleftarrows}}$



o : I^-

× : Li^+

Coordonnées réduites des ions :

I^- : $(0,0,0)$; $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$; $(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$; $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$

Li^+ : $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$; $(0,0,\frac{1}{2})$; $(\frac{1}{2},0,0)$; $(0,\frac{1}{2},0)$

Scanné avec CamScanner

4/ Cette structure est conditionnée par le contact anim — anim et non anim-catim :

∴ on a : contact anim-anim $\Rightarrow 2R^- = \frac{a\sqrt{2}}{2} \Rightarrow a = \frac{4R^-}{\sqrt{2}}$

non contact anim - catim $\Rightarrow \frac{a}{2} > R^+ + R^-$

$$\frac{4 \cdot R^-}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} > R^+ + R^-$$

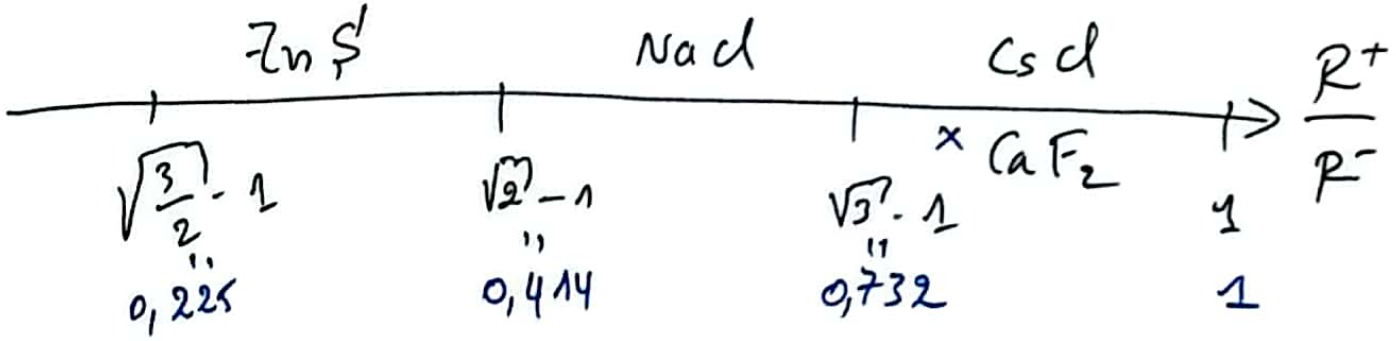
$$\frac{2R^-}{\sqrt{2}} > R^+ + R^-$$

$$\sqrt{2}\, R^- > R^+ + R^-$$

$$\sqrt{2}\, R^- - R^- > R^+$$

$$(\sqrt{2} - 1) R^- > R^+ \Rightarrow R^- > \frac{R^+}{\sqrt{2}-1}$$

Scanné avec CamScanner


ZnS
NaCl
CsCl
$\frac{R^+}{R^-}$
$\sqrt{\frac{3}{2}} - 1$
0,225
$\sqrt{2} - 1$
0,414
$\sqrt{3} - 1$
0,732
1
1
x CaF2

EX 5 :

Un composé ionique de système cubique

Cation $\longrightarrow C^{x+}$

Anion $\longrightarrow A^{y-}$

$C_y A_x$

$R_{C^{x+}} = 1,35\ \text{Å}$ $\quad R_{A^{y-}} = 1,81\ \text{Å}$

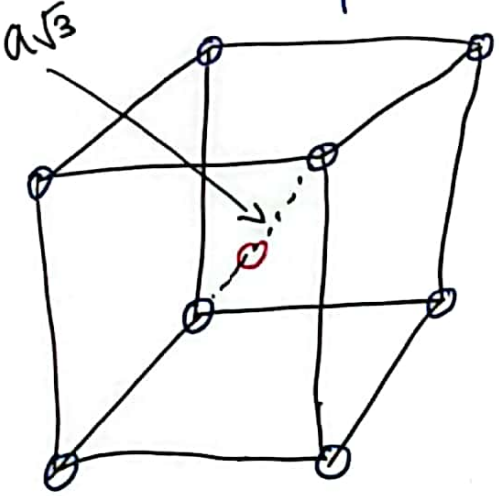
on a : $\dfrac{R^+_{C^{x+}}}{R^-_{A^{y-}}} = \dfrac{1,35}{1,81} = 0,745$

on a : $\sqrt{3}-1 < \dfrac{R^+}{R^-} = 0,745 < 1$

$\sqrt{3}-1 = 0,732$

Alors : Il s'agit des structures types $CsCl$ ou CaF_2.

Structure type CsCl



o : $Cl^- \equiv A^{y-}$

o : $Cs^+ \equiv C^{x+}$

R^+

R^-

$Z^- = 8 \cdot \frac{1}{8} = 1$

$Z^+ = 1 \cdot 1 = 1$ } $\boxed{Z = 1}$

$V_{maille} = a^3$

on a : $R^+ + R^- = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

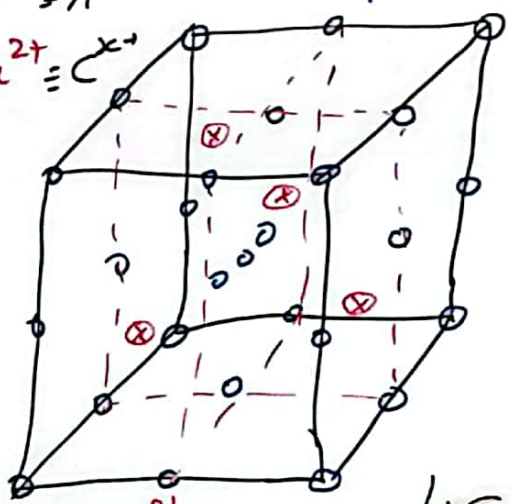
$\Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}}(R^+ + R^-)$

$\Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}}(1{,}35 + 1{,}81)$

Structure type CaF_2

o : $F^- \equiv A^{y-}$

⊗ : $Ca^{2+} \equiv C^{x+}$



L'origine sur l'anion.

$4CaF_2$

$Ca^{2+} \longrightarrow \frac{1}{2}[4]$

$F^- \longrightarrow$ CFC + Tous [6]

$Z^- = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 1 = 8$

$Z^+ = 4 \cdot 1 = 4$ }

$\boxed{Z = 4}$

on a : $2R^+ + 2R^- = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

$\Rightarrow R^+ + R^- = \frac{a\sqrt{3}}{4}$

$a = \frac{4}{\sqrt{3}}(R^+ + R^-)$

Scanné avec CamScanner

Pour la structure type CsCl:

$$\rho = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot V_{maille}} \qquad \Rightarrow Z = \frac{\rho \times N_A \cdot V_{maille}}{M}$$

$$\rho = \frac{Z \times M_{C_yA_x}}{N_A \cdot V_{maille}}$$

ρ en g/cm^3

$$\rho = \frac{1 \times 172,793}{6,023.10^{23} \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}(1,35+1,81).10^{-8}\right)^3}$$

$$= 5,905\ g/cm^3$$

Pour la structure CaF_2:

$$\rho = \frac{Z \cdot M_{C_yA_x}}{N_A \cdot V_{maille}} = \frac{Z \cdot M_{C_yA_x}}{N_A \cdot \left(\frac{4}{\sqrt{3}}(R^+ + R^-)\right)^3}$$

A.N:

$$\rho = \frac{4 \times 172,793}{6,023.10^{23} \times \left(\frac{4}{\sqrt{3}}(1,35+1,81).10^{-8}\right)^3} = 2,952\ g/cm^3$$

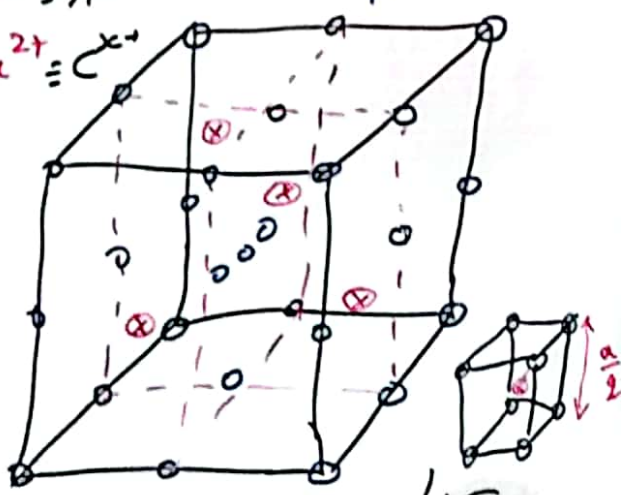
Scanné avec CamScanner

Donc la structure réelle de ce composé C_yA_x est de type CaF_2.

Structure type CaF_2

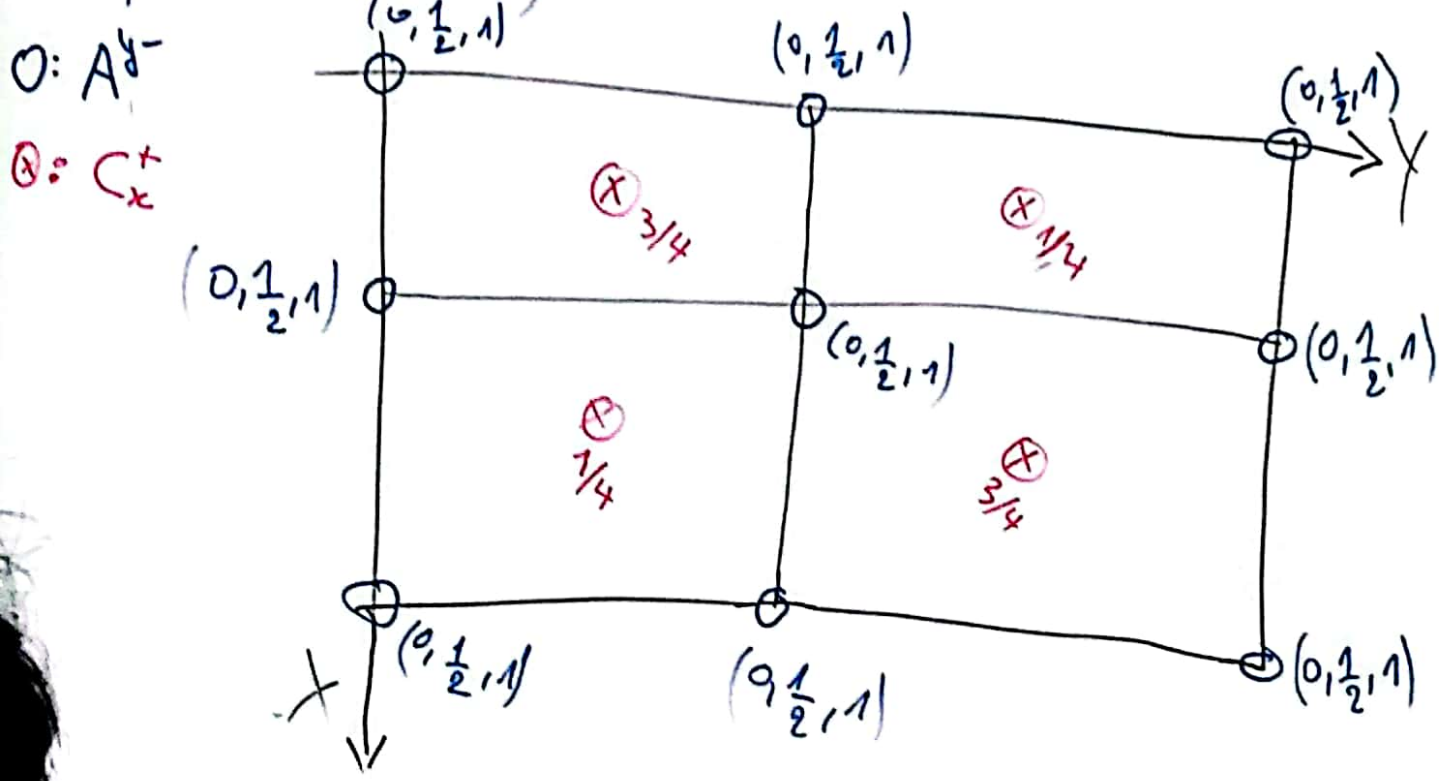
O : $F^- \equiv A^{y-}$

⊗ : $Ca^{2+} \equiv C^{x+}$



$4CaF_2$

- Projection de la maille de ce composé C_yA_x sur le plan (001) :



Scanné avec CamScanner

- la relation qui existe entre x et y :

le composé : $C_yA_x \xrightarrow{\text{type}} CaF_2$

(C^{x+}, A^{y-}) $\boxed{x = 2y}$

$\left.\begin{array}{l} Z^+_{C^{x+}} = 4 \\ Z^-_{A^{y-}} = 8 \end{array}\right\}$ $Z^+ \times (+x) + Z^- \times (-y) = 0$

$4x - 8y = 0$

$4x = 8y$

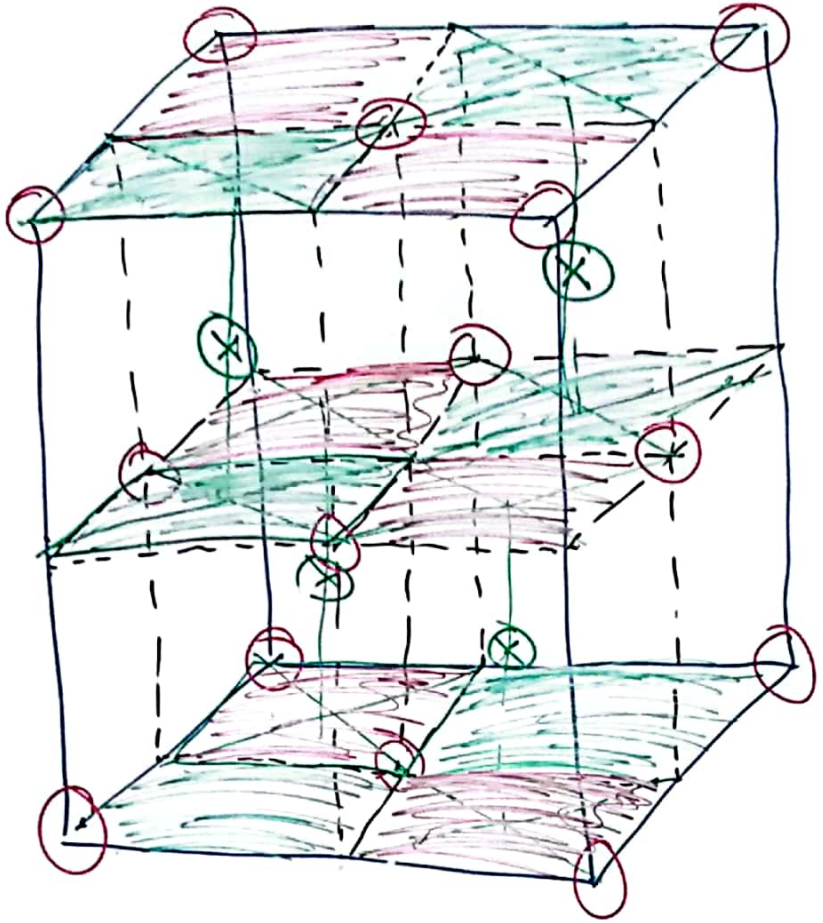
$\boxed{x = 2y}$

Scanné avec CamScanner

Série N°2



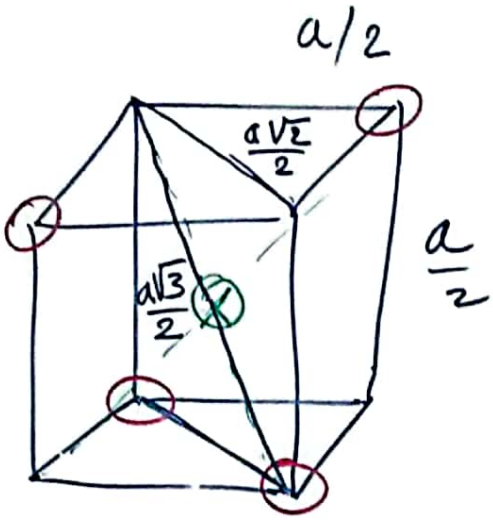
Ex 6 : ZnS blende



○ O^{2-}

⊗ Zn^{2+}

Scanné avec CamScanner



$$\begin{cases} R^+ + R^- = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} \\ 2R^- \leqslant \dfrac{a\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{\sqrt{6}}{3}(R^+ + R^-) = \dfrac{a\sqrt{2}}{4} \\ R^- \leq \dfrac{a\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}\left(1 - \frac{\sqrt{6}}{3}\right) \leqslant \frac{R^+}{R^-}$$

$$\frac{\sqrt{6}}{2} - 1 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

$$0{,}225 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\sqrt{3}}{3}(R^+ + R^-) = \dfrac{a\sqrt{3}}{4} \times \dfrac{\sqrt{3}}{3} \times \sqrt{2} \\ R^- \leq \dfrac{a\sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

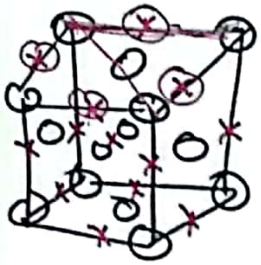
$$\Rightarrow R^- \leqslant \frac{\sqrt{6}}{3}(R^+ + R^-)$$

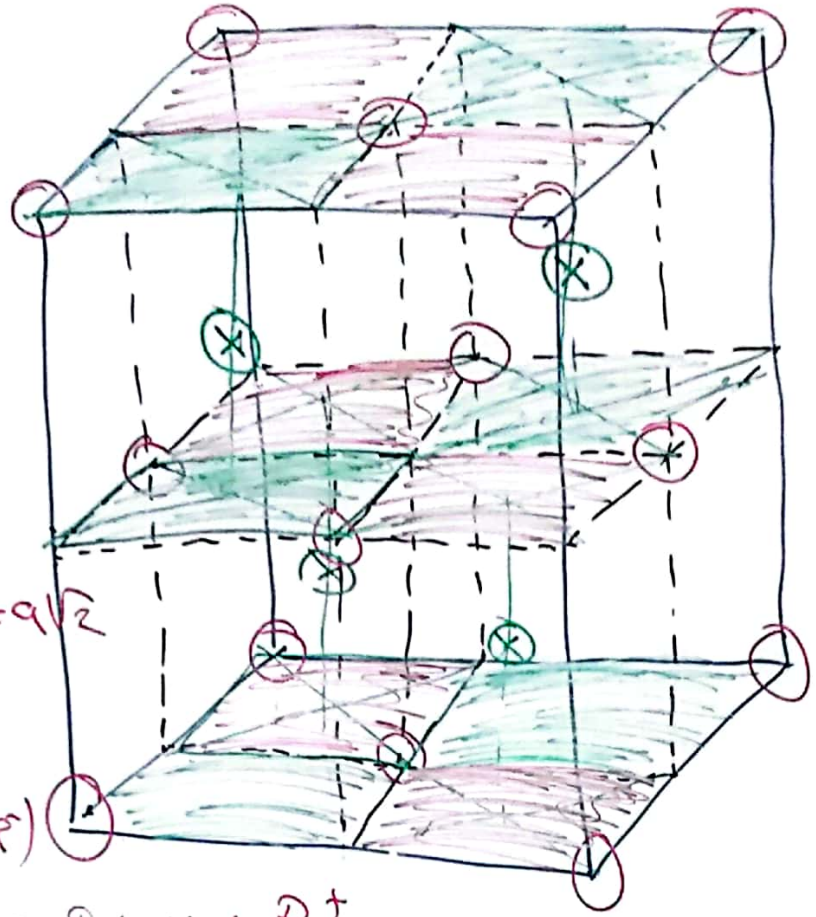
$$\frac{R^-}{R^-}\left(1 - \frac{\sqrt{6}}{3}\right) \leqslant \frac{\sqrt{6}}{3}\frac{R^+}{R^-}$$

Scanné avec CamScanner

Série N°2

Ex 6 : ZnS blende





○ Cl^-

⊕ Na^+

○ O^{2-}

⊗ Zn^{2+}

$a\sqrt{2}(R^+ + R^-) = a\sqrt{2}$

$4R \leq a\sqrt{2}$

$\sqrt{2}R^- \leq \sqrt{2}(R^+ + R^-)$

$\sqrt{2}R^- \leq R^+ + R^-$

$\frac{R^-}{R^-}(\sqrt{2}-1) \leq \frac{R^+}{R^-}$

$0{,}414 \leq \frac{R^+}{R^-}$

$z = ?$

$Zn^{2+} \rightarrow \frac{1}{2}[4]$

$\downarrow$

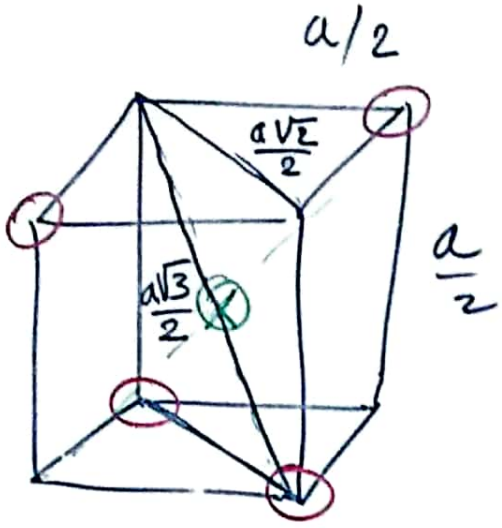
$4\,Zn^{2+}$

$O^{2-} \rightarrow CFC$

$8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$

$4\,Zn^{2+} + 4\,O^{2-} = (4)\,ZnO$

Scanné avec CamScanner



$$R^+ + R^- = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

$$a = \frac{4\sqrt{3}}{3}(R^+ + R^-)$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{3}(1{,}40 + 0{,}174)$$

$$= 4{,}94\ \text{Å}$$

$$\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}}\frac{3}{\sqrt{6}} - 1 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

$$\frac{\sqrt{6}}{2} - 1 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

$$0{,}225 \leq \frac{R^+}{R^-}$$

0,225 2nS 0,1414 $\frac{R^+}{R^-}$

Null

$$\rho = \frac{Z \times M}{N \times a^3}$$

$$= \frac{4 \times (65{,}37 + 15{,}9994)}{6{,}023.10^{23} \times (4{,}94 \times 10^{-8})^3}$$

$$= 4{,}48\ \text{g/cm}^3$$

Scanné avec CamScanner

Ex 9 :

La propriété du réseau réciproque qui permet de déterminer l'expression de d_{hkl} du réseau direct est :

$$d_{hkl} = \frac{1}{\left| \vec{r}^{*}_{hkl} \right|} \quad (1)$$

d_{hkl} : distance interéticulaire du R. D

- l'expression des d_{hkl} dans le cas des systèmes : Cubique, quadratique et orthorhombique :

Pour les trois systèmes : $\alpha = \beta = \gamma = \frac{\pi}{2}$

$(\alpha^*, \beta^*, \gamma^*)$: paramétres angulaires du R. R $\quad \alpha^* = \beta^* = \gamma^* = \frac{\pi}{2}$

Scanné avec CamScanner

on a : $\boxed{\vec{r}^* = h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*}$

$$\vec{r}^* \cdot \vec{r}^* = |\vec{r}^*|^2 = (h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*)(h\vec{a}^* + k\vec{b}^* + l\vec{c}^*)$$

$$= h^2 a^{*2} + h.k\, \vec{a}^*.\vec{b}^* + h.l\, \vec{a}^*.\vec{c}^* + k.h$$
$$+ l.h\, \vec{c}^*.\vec{a}^* + l.k\, \vec{c}^*.\vec{b}^* + l^2 c$$

$$= h^2 a^{*2} + k^2.b^{*2} + l^2.c^{*2} + 2hk\, \vec{a}^*.\vec{b}^* + 2k.l\, \vec{b}^*..$$

$$= h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2 c^{*2} + 2h.k\, a^*.b^* \cos\gamma^* + \cdot$$

$$\boxed{|\vec{r}^*|^2 = h^2 a^{*2} + k^2 b^{*2} + l^2.c^{*2}} \quad (2)$$

$(\alpha, \beta = \frac{\pi}{2})$

or : $\vec{a}^* = \dfrac{\vec{b} \wedge \vec{c}}{V}$, $\vec{b}^* = \dfrac{\vec{c} \wedge \vec{a}}{V}$, $\vec{c}^* = \dfrac{\vec{a} \wedge \vec{b}}{V}$

(V : Volume de la maille direct)

$$V = \vec{a}.(\vec{b} \wedge \vec{c}) = \vec{b}.(\vec{c} \wedge \vec{a}) = \vec{c}.(\vec{a} \wedge \vec{b})$$

Scanné avec CamScanner

$\vec{a^*} = \frac{1}{\vec{a}}$, $\vec{b^*} = \frac{1}{\vec{b}}$ et $\vec{c^*} = \frac{1}{\vec{c}}$

$$|\vec{a^*}| = a^* = \frac{1}{|\vec{a}|} = \frac{1}{a}$$

$$|\vec{b^*}| = b^* = \frac{1}{|\vec{b}|} = \frac{1}{b}$$

$$|\vec{c^*}| = c^* = \frac{1}{|\vec{c}|} = \frac{1}{c}$$

remplaçant a^*, b^* et c^* dans la relation (2) :

on trouve :

$$r^{*2} = h^2 \cdot \frac{1}{a^2} + k^2 \cdot \frac{1}{b^2} + l^2 \cdot \frac{1}{c^2}$$

$$r^* = \sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}$$

remplaçant l'expression de r^* dans la relation (1) :

Scanné avec CamScanner

$$d_{hkl} = \frac{1}{|\vec{r}^*|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

- Pour le système cubique : $a = b = c$

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2 + k^2 + l^2}{a^2}}} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

- Pour le système quadratique : $a = b \neq c$

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

- Pour le système orthorhombique : $a \neq b \neq c$

$$d_{hkl} = \frac{1}{\sqrt{\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}}}$$

Scanné avec CamScanner

	Cubique	quadratique	orthorhombique
d_{100}	a	a	a
d_{010}	a	a	b
d_{110}	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	$\frac{a}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}}} = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$
d_{210}	$\frac{a}{\sqrt{5}}$	$\frac{a}{\sqrt{5}}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}} = \frac{ab}{\sqrt{4b^2+a^2}}$
d_{120}	$\frac{a}{\sqrt{5}}$	$a/\sqrt{5}$	$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}} = \frac{ab}{\sqrt{b^2+4a^2}}$

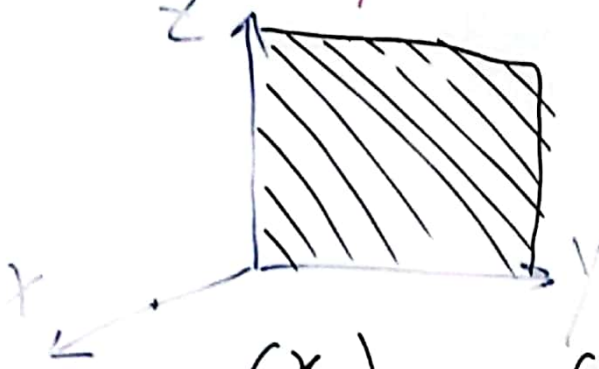
Scanné avec CamScanner

EX 10 :

$$P(x,y,z) \xrightarrow[\text{de symétrie}]{\text{opération}} P(x',y',z')$$

a/ Un plan miroir confondu avec le plan (OZ)

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M_1 \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$



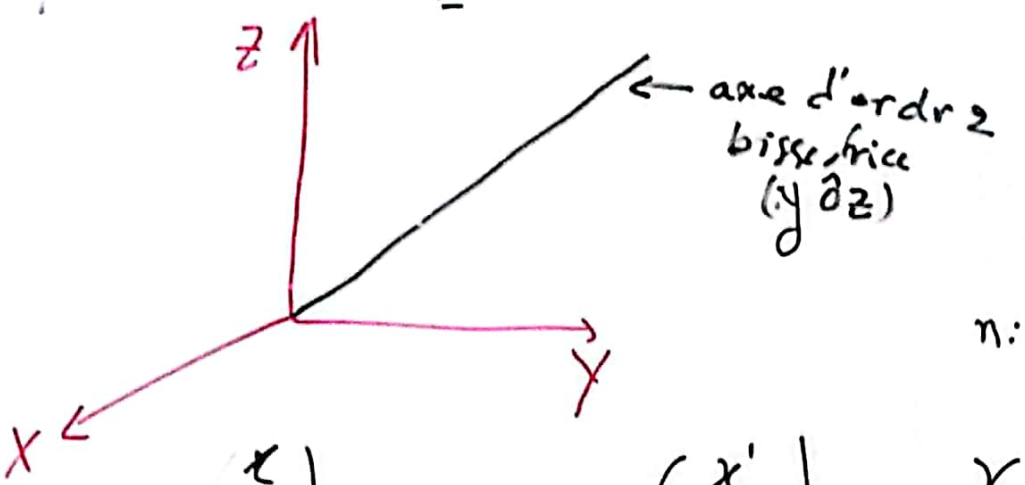
$$x \longrightarrow x' = -x$$
$$y \longrightarrow y' = y$$
$$z \longrightarrow z' = z$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

$$M_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b/ axe d'ordre 2 ≡ bissectrice de l'angle YOZ



Rotation de $\frac{2\pi}{n} \equiv \frac{2\pi}{2} = \pi$

n: l'ordre de l'axe

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M_2 \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$x \longrightarrow x' = \bar{x}$

$y \longrightarrow y' = z$

$z \longrightarrow z' = y$

Scanné avec CamScanner

EX 10 :

$$P(x,y,z) \xrightarrow[\text{de symétrie}]{\text{opération}} P(x',y',z')$$

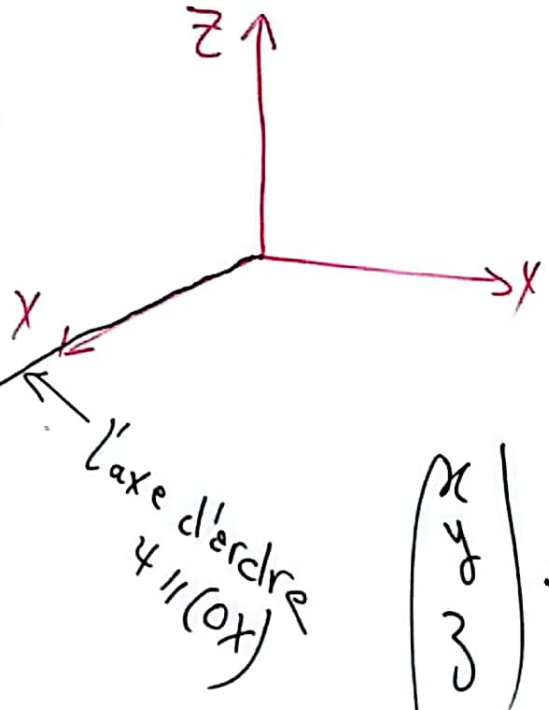
c/ l'axe d'ordre 4 parallèle a l'axe OX

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M_3 \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

l'axe d'ordre 4

Rotation : $\frac{2\pi}{n} = \frac{2\pi}{4}$

Rotation de $\frac{\pi}{2}$

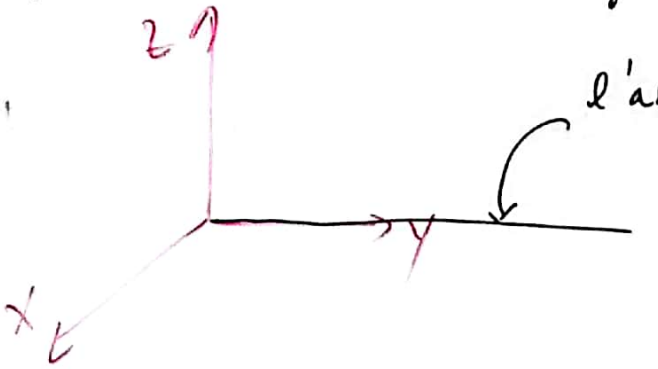


$$x \longrightarrow x' = x$$
$$y \longrightarrow y' = z$$
$$z \longrightarrow z' = -y$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

c/ l'axe d'ordre 4 parallèle à OY :



Rotation de $\frac{\pi}{2}$

$$x \longrightarrow x' = z$$
$$y \longrightarrow y' = y$$
$$z \longrightarrow z' = \bar{x}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

g/ Un Centre de symétrie et un plan miroir confondu avec (XOY) :

$M_4 \times M_5$

$M_3 \times M_4$

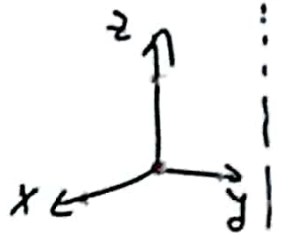
Ex 10 :

$$P(x,y,z) \xrightarrow[\text{de symétrie}]{\text{opération}} P(x',y',z')$$

un centre symétrie

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M_4 \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$x \longrightarrow x' = \bar{x}$$
$$y \longrightarrow y' = \bar{y}$$
$$z \longrightarrow z' = \bar{z}$$

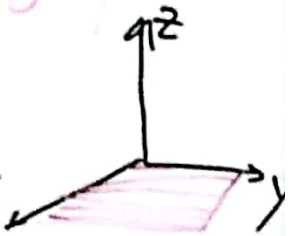


$$M_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

un plan miroir

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = M_5 \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

$$x \longrightarrow x' = x$$
$$y \longrightarrow y' = y$$
$$z \longrightarrow z' = \bar{z}$$



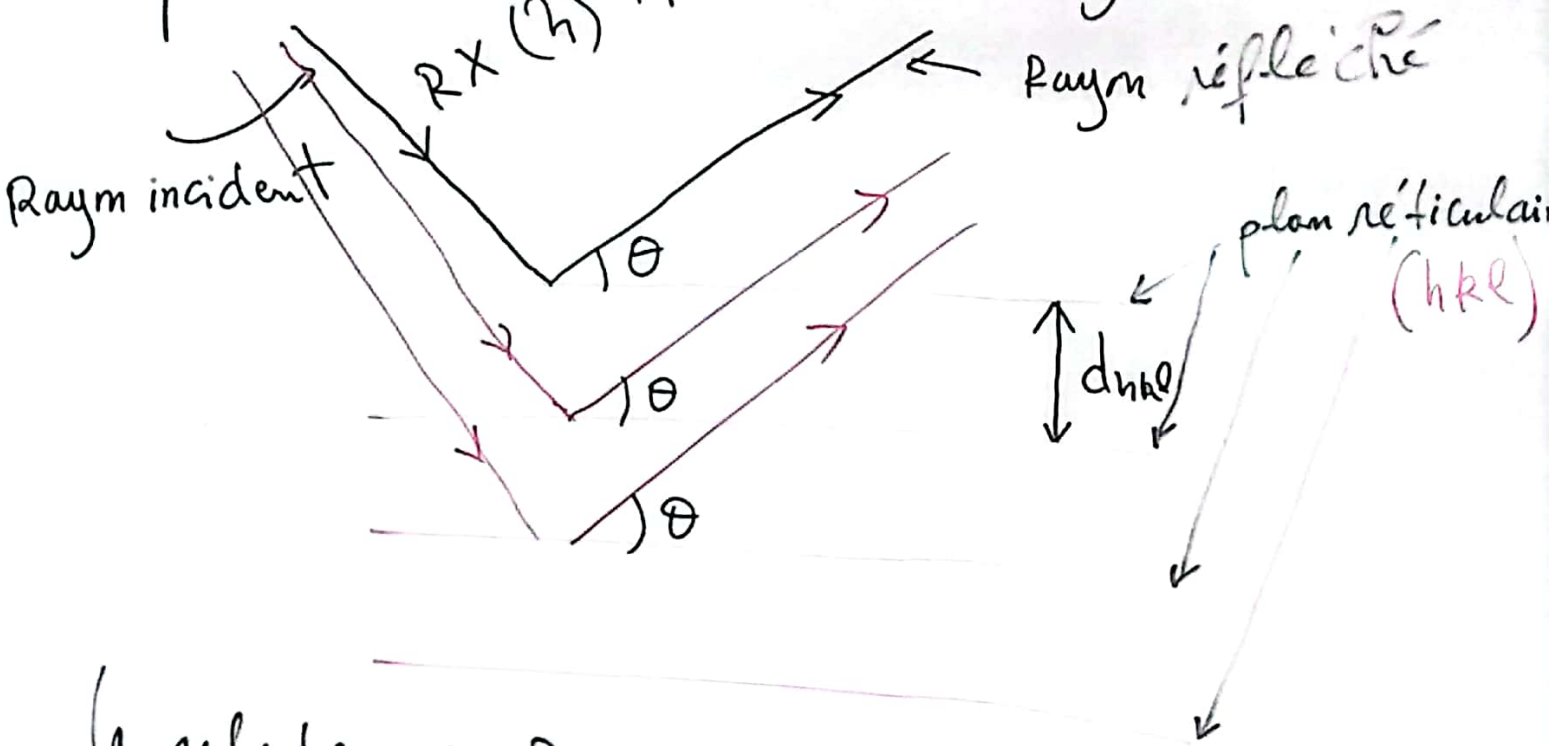
$$M_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Représentation de la matrice globale :

$$M = M_4 \times M_5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

Rapel sur la diffraction des Raym X



la relation de Bragg :

$$2 d_{hkl} \sin\theta = n\lambda$$

$n = 1$ l'onde est monochromatique

Exemple :

$\lambda = 0,154$ nm

2θ (en degré)	50,4	74,1	89,9
(h,k,l)	(200)	(220)	(311)
d_{hkl} (Å)	1,8090	1,278	1,0902

on a la loi de Brag : $2d \sin\theta = n\lambda$

$$\Rightarrow d = \frac{n\lambda}{2\sin\theta} = \frac{\lambda}{2\sin\frac{2\theta}{2}}$$

- Le paramètre de la maille a :

un système cubique.

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$$

Scanné avec CamScanner

- $d_{hkl} = \frac{a_1}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} \Rightarrow a_1 = d_{hkl} \times \sqrt{h^2+k^2+l^2}$

A.N :

$a_1 = 1,8090 \times \sqrt{2^2+0^2+0^2}$

$= 1,8090 \times 2$

$= 3,618$

- $d_{hkl} = \frac{a_2}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}} \Rightarrow a_2 = d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2+k^2+l}$

A.N

$a_2 = 1,278 \times \sqrt{8}$

$= 3,614$

- $d_{hkl} = \frac{a_3}{\sqrt{h^2+k^2+l}} \Rightarrow a_3 = d_{hkl} \times \sqrt{h^2+k^2+l^2}$

A.N

$a_3 = 1,0902 \times \sqrt{11}$

$a_3 = 3,6115$

Pmc le parametre de la maille est :

$a = \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = \frac{3,618+3,614+3,615}{3} = 3,615$

Scanné avec CamScanner